

Apuntes de Teoría de la Medida

Lucas Allara

Índice

1. Motivación: de Riemann a Lebesgue	3
2. σ-álgebras	4
2.1. Ejemplos	4
2.2. σ -álgebra generada	5
2.3. Estructura en conjuntos numerables	5
2.4. Borel a partir de intervalos	6
2.5. Operaciones con sucesiones	8
3. Conjuntos no medibles: el ejemplo de Vitali	10
4. Medidas	12
4.1. Ejemplos	12
4.2. Propiedades básicas	15
4.3. Lemas de Borel-Cantelli	16
4.4. Ley 0-1 de Kolmogorov	19
5. Generación de medidas	21
5.1. Medida exterior	21
5.2. Criterio de Carathéodory	21
5.3. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$	23
5.4. Lebesgue-Stieltjes	24
6. Funciones medibles	25
6.1. Ejemplos y operaciones	25
6.2. Sup, inf, lim sup, lim inf	28
6.3. Aproximación por simples	29
7. Convergencia de funciones medibles	31
7.1. Teorema de Egoroff	32
8. Integración	33
8.1. Paso 1: funciones simples positivas	33
8.2. Paso 2: funciones medibles no negativas	33
8.3. Paso 3: funciones generales	34
8.4. Desigualdades clásicas	35
9. Teoremas de convergencia	37
9.1. Implicaciones entre tipos de convergencia	39
9.2. Densidad de simples y continuas en L^p	40
10. Los espacios L^p	42
11. Producto de medidas: Fubini-Tonelli	44
12. Espacios de medida completos	46
13. Medidas con signo y el teorema de Radon-Nikodym	47
13.1. Descomposición de Lebesgue + Radon-Nikodym	47
13.2. Aplicación: el Teorema Fundamental del Cálculo	49

14. Esperanza Condicional	50
14.1. Motivación	50
14.2. Definición general	51
14.3. Propiedades	52
14.4. Interpretación como proyección	53
14.5. Desigualdad de Jensen condicional	54
15. Martingalas	55
15.1. Procesos adaptados y stopping times	55
15.2. Definición de martingala	56
15.3. Estrategia previsible: transformada de martingala	57
16. Teoremas de Doob	59
16.1. Optional Stopping	59
16.2. Desigualdad de Doob	59
16.3. Convergencia de martingalas	60
17. Movimiento Browniano	63
17.1. El random walk simple	63
17.2. Del random walk al browniano	64
17.3. Definición y propiedades	65
17.4. Variación cuadrática	65
18. Integral de Itô	67
18.1. Propiedades de la integral de Itô	67
18.2. Lema de Itô	68
18.3. Ejemplos	70
18.4. Procesos estocásticos generales	71
19. Teorema de Girsanov	72
19.1. Motivación: cambio de media de una normal	72
19.2. Versión continua	72
20. Aplicación: el modelo de Black-Scholes	74
20.1. Modelo del activo	74
20.2. Argumento de no arbitraje y medida neutral al riesgo	74
20.3. Fórmula de precio	75
20.4. Fórmula explícita para el call europeo	76
20.5. Interpretación financiera	76

1. Motivación: de Riemann a Lebesgue

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. La integral de Riemann se construye dividiendo el dominio $[a, b]$ en una cantidad finita de subintervalos $[t_{k-1}, t_k]$ y aproximando el área bajo la curva con sumas

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k)(t_k - t_{k-1}), \quad \xi_k \in [t_{k-1}, t_k].$$

Cuando estas sumas convergen al refinar la partición, se dice que f es Riemann-integrable.

Esta construcción tiene dos limitaciones:

- Funciones con muchas discontinuidades no son Riemann-integrables, aunque intuitivamente sí deberían tener área. El ejemplo clásico es $\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$.
- Los teoremas de intercambio entre límite e integral requieren hipótesis fuertes.

Un intento previo (Jordan, 1892) fue medir un conjunto acotado E aproximándolo desde afuera por cubrimientos *finitos* de intervalos:

$$\bar{c}(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^n \ell(I_k) : E \subseteq I_1 \cup \cdots \cup I_n \right\},$$

donde ℓ denota la longitud. Este *contenido de Jordan* falla sobre conjuntos densos: todo cubrimiento finito de $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ por intervalos abiertos es un abierto que contiene un denso de $[0, 1]$, y su clausura (que solo agrega finitos extremos) contiene a $[0, 1]$; la suma de longitudes es entonces ≥ 1 , de modo que $\bar{c}(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 1$ y, por el mismo argumento, $\bar{c}(\mathbb{Q}^c \cap [0, 1]) = 1$: dos conjuntos disjuntos cuya unión es $[0, 1]$ tendrían “medidas” que suman 2. La corrección decisiva fue admitir cubrimientos *numerables*: con ellos $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ se cubre por intervalos de longitud total arbitrariamente pequeña (un intervalo de longitud $\epsilon/2^n$ alrededor del n -ésimo racional), y su medida resulta 0.

Idea de Lebesgue (1904). En vez de partir el dominio, se parte la imagen. Se toma una partición $a_0 < a_1 < \cdots < a_n$ del rango de f , y para cada k se considera el conjunto

$$A_k = \{t \in [a, b] : a_{k-1} < f(t) \leq a_k\}.$$

La integral se aproxima por

$$\sum_{k=1}^n a_k \cdot m(A_k),$$

donde $m(A_k)$ es una noción de *medida* del conjunto A_k .

El objetivo es construir, partiendo de una clase razonable de subconjuntos llamados *medibles*, una función $m : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ con propiedades como:

- $A \subseteq B \implies m(A) \leq m(B)$.
- $m(A \cup B) = m(A) + m(B)$ cuando $A \cap B = \emptyset$.
- En $\mathbb{R}$, $m([a, b]) = b - a$ y m es invariante por traslaciones.

Se verá que *no* todo subconjunto de $\mathbb{R}$ admite una tal medida; hay subconjuntos que no son medibles.

2. σ -álgebras

Definición 2.1 – σ -álgebra

Sea X un conjunto. Una familia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra sobre X si:

- (I) $\emptyset \in \mathcal{A}$.
 - (II) Cerrada por complementos: $A \in \mathcal{A} \implies A^c \in \mathcal{A}$.
 - (III) Cerrada por uniones numerables: $(A_n) \subset \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.
- A los elementos de $\mathcal{A}$ se los llama *conjuntos medibles* (respecto a $\mathcal{A}$).

Observación. Por De Morgan, una σ -álgebra también es cerrada por intersecciones numerables: si $(A_n) \subset \mathcal{A}$, entonces

$$\bigcap_n A_n = \left(\bigcup_n A_n^c \right)^c \in \mathcal{A}.$$

Además, $X = \emptyset^c \in \mathcal{A}$.

2.1. Ejemplos

Ejemplo 2.1 – σ -álgebra trivial

$\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$ es la σ -álgebra más pequeña posible sobre X . Cumple los tres axiomas por inspección.

Ejemplo 2.2 – σ -álgebra discreta

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ es la σ -álgebra más grande, donde todo subconjunto es medible. Sobre conjuntos pequeños esto es lo natural.

Ejemplo 2.3 – Conjuntos cofinitos: un álgebra que no es σ -álgebra

Sea X infinito y $\mathcal{A} = \{A \subseteq X : A \text{ finito o } A^c \text{ finito}\}$. Esta familia es un *álgebra* (cerrada por uniones e intersecciones finitas y por complementos) pero *no* es σ -álgebra.

Ejemplo 2.4 – σ -álgebra de las sucesiones de monedas

Sea $X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ el espacio de las sucesiones infinitas de ceros y unos (los resultados de tirar una moneda infinitas veces, con 1 = cara). Para cada n se define el evento

$$E_n = \{x \in X : x_n = 1\} \quad (\text{"la } n\text{-ésima tirada es cara"}),$$

y se toma $\mathcal{A} = \sigma(E_1, E_2, \dots)$. Esta σ -álgebra contiene todos los eventos descritos por una cantidad numerable de tiradas: por ejemplo $\bigcap_n E_n$ ("siempre cara"), $E_1 \cap E_2^c$ ("cara y después ceca"), o los límites de la subsección siguiente. Este espacio reaparecerá al estudiar medidas y los lemas de Borel-Cantelli.

Proposición 2.1 – Intersección de σ -álgebras

Si $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ es una familia arbitraria de σ -álgebras sobre un conjunto X , entonces la intersección

$$\mathcal{B} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

es nuevamente una σ -álgebra sobre X .

Demostración.

Se verifican los tres axiomas que definen una σ -álgebra.

Contiene al vacío. Para cada $i \in I$, $\mathcal{A}_i$ es σ -álgebra y por lo tanto $\emptyset \in \mathcal{A}_i$. Como esto vale para todo i , $\emptyset \in \mathcal{B}$.

Cerrada por complementos. Sea $A \in \mathcal{B}$. Para cada $i \in I$, $A \in \mathcal{A}_i$, y como $\mathcal{A}_i$ es cerrada por complementos, $A^c \in \mathcal{A}_i$. Por lo tanto A^c pertenece a todas las $\mathcal{A}_i$, esto es, $A^c \in \mathcal{B}$.

Cerrada por uniones numerables. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{B}$ una sucesión. Fíjese $i \in I$. Para cada n , $A_n \in \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}_i$, de modo que $(A_n) \subseteq \mathcal{A}_i$. Como $\mathcal{A}_i$ es cerrada por uniones numerables, $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}_i$. Esto vale para todo $i \in I$, lo cual implica $\bigcup_n A_n \in \mathcal{B}$. $\square$

Observación. Esta proposición es lo que permite definir la σ -álgebra generada por una familia: dado un conjunto $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ existe siempre al menos una σ -álgebra que contiene a $\mathcal{F}$ (por ejemplo $\mathcal{P}(X)$), y la intersección de todas ellas es la σ -álgebra más pequeña con esa propiedad.

2.2. σ -álgebra generada**Definición 2.2 – σ -álgebra generada**

Dada una familia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, la σ -álgebra generada por $\mathcal{F}$ es

$$\sigma(\mathcal{F}) = \bigcap \{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ es } \sigma\text{-álgebra y } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{A} \}.$$

Es la σ -álgebra más pequeña que contiene a $\mathcal{F}$.

2.3. Estructura en conjuntos numerables

Sobre un conjunto numerable, toda σ -álgebra proviene de una partición, cuyos elementos se llaman *átomos*: los menores conjuntos medibles no vacíos que contienen un punto dado.

Teorema 2.1 – σ -álgebras en conjuntos numerables

Sean X numerable y Σ una σ -álgebra sobre X . Para cada $x \in X$ se define

$$A_x = \bigcap_{\substack{B \in \Sigma \\ x \in B}} B.$$

La familia $\mathcal{A} = \{A_x : x \in X\}$ es una partición de X por elementos de Σ , y $\Sigma = \sigma(\mathcal{A})$.

Demostración. Cada B en la intersección contiene a x , por lo cual $x \in A_x$. En particular los A_x cubren X .

Para ver que $A_x \in \Sigma$ se reformula la intersección en términos del complemento, que es a lo sumo numerable. Para cada $y \in A_x^c$, como y no pertenece a la intersección, existe algún $B_y \in \Sigma$ con $x \in B_y$ pero $y \notin B_y$. Se define

$$A'_x = \bigcap_{y \in A_x^c} B_y,$$

que es intersección a lo sumo numerable de elementos de Σ y por lo tanto pertenece a Σ . Cada B_y figura entre los conjuntos que definen A_x , lo cual da $A_x \subseteq B_y$ para todo $y \in A_x^c$, y entonces $A_x \subseteq A'_x$. Recíprocamente, si $y \in A_x^c$ entonces $y \notin B_y$ y por lo tanto $y \notin A'_x$, lo que muestra $A_x^c \subseteq (A'_x)^c$, es decir $A'_x \subseteq A_x$. Se concluye $A_x = A'_x \in \Sigma$.

Véase ahora una propiedad de minimalidad: si $B \in \Sigma$ es no vacío y $B \subseteq A_x$, entonces $B = A_x$. Supóngase primero que $x \notin B$. El complemento B^c pertenece a Σ y contiene a x , por lo cual figura entre los conjuntos que definen A_x ; entonces $A_x \subseteq B^c$, equivalente a $A_x \cap B = \emptyset$. Pero $B \subseteq A_x$ no vacío fuerza $A_x \cap B = B \neq \emptyset$, contradicción. Así $x \in B$, y como B es medible que contiene a x , $A_x \subseteq B$. Junto con la hipótesis $B \subseteq A_x$, queda $B = A_x$.

De aquí sale la propiedad de partición. Si $A_x \cap A_y$ es no vacío, esa intersección está en Σ , no es vacía y está contenida en A_x , por lo cual la minimalidad obliga $A_x \cap A_y = A_x$. En consecuencia $A_x \subseteq A_y$, e intercambiando x con y se obtiene $A_y \subseteq A_x$, esto es $A_x = A_y$. Combinado con que los A_x cubren X , queda demostrado que $\mathcal{A}$ es una partición.

Resta ver $\Sigma = \sigma(\mathcal{A})$. La inclusión $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \Sigma$ es consecuencia de que cada $A_x \in \Sigma$. Para la otra inclusión, dado $B \in \Sigma$ se afirma $B = \bigcup_{x \in B} A_x$. La inclusión $\subseteq$ sigue de $x \in A_x$ para cada $x \in B$. Para la inclusión $\supseteq$, si $x \in B$ entonces B es uno de los conjuntos que definen A_x , lo que da $A_x \subseteq B$. La unión es numerable porque $B \subseteq X$ lo es, y cada $A_x \in \sigma(\mathcal{A})$, por lo cual $B \in \sigma(\mathcal{A})$. $\square$

Observación. Las σ -álgebras sobre conjuntos numerables son entonces siempre *discretas*: se generan por una partición.

Definición 2.3 – σ -álgebra de Borel

La σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$ es la generada por los abiertos:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{U \subseteq \mathbb{R} : U \text{ abierto}\}).$$

Sus elementos se llaman *borelianos*.

2.4. Borel a partir de intervalos

Aunque la σ -álgebra de Borel se define a partir de *todos* los abiertos, en $\mathbb{R}$ basta una familia mucho menor: los intervalos abiertos (a, b) . Se prueba algo más: todo abierto de $\mathbb{R}$ se descompone como unión a lo sumo numerable y *disjunta* de intervalos abiertos. Estos intervalos son las componentes conexas del abierto.

Proposición 2.2 – Estructura de abiertos en $\mathbb{R}$

Todo abierto $A \subseteq \mathbb{R}$ se escribe como unión a lo sumo numerable de intervalos abiertos disjuntos. En particular,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) : a < b\}).$$

Demostración. La estrategia es asignarle a cada punto $a \in A$ el mayor intervalo abierto contenido en A que lo contiene. Esos intervalos cubren A y, por su maximalidad, son disjuntos dos a dos. Como cada uno contiene un racional, la cantidad de intervalos distintos resulta a lo sumo numerable.

Para cada $a \in A$ se define

$$x(a) = \sup\{x \in \mathbb{R} \setminus A : x < a\}, \quad y(a) = \inf\{y \in \mathbb{R} \setminus A : y > a\},$$

con la convención $\sup \emptyset = -\infty$, $\inf \emptyset = +\infty$, y se define $I_a = (x(a), y(a))$.

Como A es abierto y $a \in A$, existe $\delta > 0$ con $(a - \delta, a + \delta) \subseteq A$. Como ningún punto del entorno $(a - \delta, a)$ está en $\mathbb{R} \setminus A$, todo punto que figura en el conjunto cuyo supremo es $x(a)$ satisface $x \leq a - \delta$. Por lo tanto $x(a) \leq a - \delta < a$, e igualmente $y(a) > a$, de modo que $a \in I_a$.

Para la inclusión $I_a \subseteq A$, sea $t \in I_a$ con $t \neq a$, y supóngase por absurdo $t \notin A$. Si $t < a$, entonces t pertenece al conjunto $\{x \in \mathbb{R} \setminus A : x < a\}$ cuyo supremo es $x(a)$, lo cual fuerza $t \leq x(a)$ y contradice $t > x(a)$. El caso $t > a$ es simétrico respecto de $y(a)$.

Como consecuencia, $A = \bigcup_{a \in A} I_a$: la inclusión $\supseteq$ es $I_a \subseteq A$, y la $\subseteq$ es $a \in I_a$.

Supóngase $I_a \cap I_b \neq \emptyset$ y sea $z \in I_a \cap I_b$. Por definición de $I_a = (x(a), y(a))$ y $I_b = (x(b), y(b))$, se cumplen las desigualdades

$$x(a) < z < y(a) \quad \text{y} \quad x(b) < z < y(b).$$

Se prueba primero $y(a) = y(b)$ descartando la posibilidad $y(a) < y(b)$ (el caso $y(a) > y(b)$ es simétrico, intercambiando los papeles de a y b). En efecto, supóngase $y(a) < y(b)$. Por definición de $y(a)$ como ínfimo de $\{y \in \mathbb{R} \setminus A : y > a\}$, vale $y(a) \notin A$. Por las desigualdades $z < y(a) < y(b)$, se tiene $y(a) \in (z, y(b))$. Pero $(z, y(b)) \subseteq I_b \subseteq A$, de donde $y(a) \in A$, contradiciendo $y(a) \notin A$. Se concluye $y(a) = y(b)$.

Un argumento análogo del otro lado prueba $x(a) = x(b)$: si fuera $x(a) > x(b)$, por definición de $x(a)$ como supremo de $\{x \in \mathbb{R} \setminus A : x < a\}$, vale $x(a) \notin A$. Por las desigualdades $x(b) < x(a) < z$, se tiene $x(a) \in (x(b), z)$. Pero $(x(b), z) \subseteq I_b \subseteq A$, de donde $x(a) \in A$, contradiciendo $x(a) \notin A$. El caso $x(a) < x(b)$ es simétrico. Se concluye $x(a) = x(b)$.

Con $x(a) = x(b)$ y $y(a) = y(b)$ se sigue $I_a = I_b$.

Cada I_a es un abierto no vacío de $\mathbb{R}$, de modo que por densidad de $\mathbb{Q}$ contiene al menos un racional. Eligiendo un racional por intervalo distinto se obtiene una aplicación inyectiva de la familia de intervalos distintos en $\mathbb{Q}$ (es inyectiva porque dos intervalos distintos son disjuntos). En consecuencia, la familia se inyecta en $\mathbb{Q}$ y es a lo sumo numerable.

Sea $\mathcal{I} = \{(a, b) : a < b\}$. Para una inclusión, cada (a, b) es abierto, lo cual da $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ y, por minimalidad, $\sigma(\mathcal{I}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Para la otra inclusión, todo abierto se escribe como unión numerable de elementos de $\mathcal{I}$ por lo demostrado, y por lo tanto pertenece a $\sigma(\mathcal{I})$. Así, $\sigma(\mathcal{I})$ es una σ -álgebra que contiene a los abiertos, y por minimalidad de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{I})$. $\square$

Corolario 2.1 – Conjuntos en $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ contiene a los abiertos, los cerrados, los puntos, los intervalos semicerrados y las semirrectas.

2.5. Operaciones con sucesiones

Definición 2.4 – Límite superior e inferior de conjuntos

Dada $(A_n) \subset \mathcal{A}$:

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_n A_n &= \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq m} A_k = \{x : x \in A_n \text{ para infinitos } n\}, \\ \underline{\lim}_n A_n &= \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k \geq m} A_k = \{x : x \in A_n \text{ a partir de cierto } n\}.\end{aligned}$$

Observación. Si $\mathcal{A}$ es σ -álgebra y $(A_n) \subset \mathcal{A}$, entonces $\overline{\lim}_n A_n, \underline{\lim}_n A_n \in \mathcal{A}$.

Proposición 2.3 – Propiedades del límite superior e inferior

Sea (A_n) una sucesión de subconjuntos de X . Entonces:

- (i) $\underline{\lim}_n A_n \subseteq \overline{\lim}_n A_n$.
- (ii) $(\underline{\lim}_n A_n)^c = \overline{\lim}_n A_n^c$ y $(\overline{\lim}_n A_n)^c = \underline{\lim}_n A_n^c$.
- (iii) Si $A \subseteq A_n \subseteq B$ para todo n , entonces $A \subseteq \underline{\lim}_n A_n \subseteq \overline{\lim}_n A_n \subseteq B$.
- (iv) Si (A_n) es creciente, $\underline{\lim}_n A_n = \overline{\lim}_n A_n = \bigcup_n A_n$.
- (v) Si (A_n) es decreciente, $\underline{\lim}_n A_n = \overline{\lim}_n A_n = \bigcap_n A_n$.

Demostración.

(i) Si $x \in \underline{\lim}_n A_n = \bigcup_m \bigcap_{k \geq m} A_k$, existe m_0 tal que $x \in A_k$ para todo $k \geq m_0$; es decir, x está en todos los A_k salvo finitos. En particular, x está en infinitos A_k , por lo cual para todo m existe $k \geq m$ con $x \in A_k$. Esto significa $x \in \bigcap_m \bigcup_{k \geq m} A_k = \overline{\lim}_n A_n$.

(ii) Por las leyes de De Morgan aplicadas dos veces,

$$\left(\underline{\lim}_n A_n\right)^c = \left(\bigcup_m \bigcap_{k \geq m} A_k\right)^c = \bigcap_m \left(\bigcap_{k \geq m} A_k\right)^c = \bigcap_m \bigcup_{k \geq m} A_k^c = \overline{\lim}_n A_n^c.$$

La otra igualdad se prueba análogamente, intercambiando $\bigcup$ y $\bigcap$.

(iii) Si $x \in A$, entonces $x \in A_n$ para todo n , en particular $x \in \bigcap_{k \geq m} A_k$ para todo m . Luego $x \in \bigcup_m \bigcap_{k \geq m} A_k = \underline{\lim}_n A_n$, lo cual da $A \subseteq \underline{\lim}_n A_n$. Combinado con (i), $A \subseteq \underline{\lim}_n A_n \subseteq \overline{\lim}_n A_n$.

Para la cota superior, $A_n \subseteq B$ para todo n equivale a $B^c \subseteq A_n^c$ para todo n . Aplicando la inclusión $B^c \subseteq \underline{\lim}_n A_n^c$ (recién demostrada con B^c en lugar de A y A_n^c en lugar de A_n) y luego (ii),

$$B^c \subseteq \underline{\lim}_n A_n^c = \left(\overline{\lim}_n A_n\right)^c,$$

de donde, tomando complemento, $\overline{\lim}_n A_n \subseteq B$.

(iv) Si (A_n) es creciente, $\bigcap_{k \geq m} A_k = A_m$ para todo m , de modo que

$$\underline{\lim}_n A_n = \bigcup_m \bigcap_{k \geq m} A_k = \bigcup_m A_m.$$

Por otro lado, $\bigcup_{k \geq m} A_k = \bigcup_k A_k$ para todo m (la unión no cambia al comenzar más adelante en una sucesión creciente), de modo que

$$\overline{\lim}_n A_n = \bigcap_m \bigcup_{k \geq m} A_k = \bigcup_n A_n.$$

(v) Si (A_n) es decreciente, (A_n^c) es creciente. Aplicando (iv) a (A_n^c) y luego (ii),

$$\left(\overline{\lim}_n A_n\right)^c = \underline{\lim}_n A_n^c = \bigcup_n A_n^c = \left(\bigcap_n A_n\right)^c,$$

y análogamente para $\underline{\lim}$. Tomando complementos, $\underline{\lim}_n A_n = \overline{\lim}_n A_n = \bigcap_n A_n$. $\square$

Ejemplo 2.5 – Cálculo de límites de conjuntos

(I) Sea $A_n = [0, 2]$ si n es impar y $A_n = [1, 4]$ si n es par. Un punto está en infinitos A_n si y solo si pertenece a $[0, 2] \cup [1, 4] = [0, 4]$, y está en todos salvo finitos si y solo si pertenece a $[0, 2] \cap [1, 4] = [1, 2]$. Así

$$\underline{\lim}_n A_n = [1, 2], \quad \overline{\lim}_n A_n = [0, 4],$$

y la sucesión no converge como conjuntos.

(II) Sea $A_n = [1/n, 1)$. La sucesión es creciente, y por la Proposición 2.3,

$$\underline{\lim}_n A_n = \overline{\lim}_n A_n = \bigcup_n [1/n, 1) = (0, 1).$$

La sucesión converge al conjunto $(0, 1)$; obsérvese que el límite no contiene al 0 aunque cada A_n esté “pegado” a él.

Observación. En el espacio $X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ de tiradas de moneda con los eventos $E_n = \{x : x_n = 1\}$, los límites tienen lectura probabilística directa:

$$\overline{\lim}_n E_n = \{\text{sale cara infinitas veces}\}, \quad \underline{\lim}_n E_n = \{\text{a partir de algún momento, siempre cara}\}.$$

La inclusión $\underline{\lim} \subseteq \overline{\lim}$ es, con esta lectura, transparente: si a partir de un momento siempre sale cara, en particular sale cara infinitas veces.

3. Conjuntos no medibles: el ejemplo de Vitali

Antes de pasar a la definición de medida y a la construcción de Lebesgue, conviene entender por qué no puede esperarse que *todo* subconjunto de $\mathbb{R}$ admita una medida con las propiedades buscadas (invariancia por traslaciones y σ -aditividad). El ejemplo clásico que muestra que esto es imposible es la construcción de *Vitali*: un subconjunto $V \subseteq [0, 1]$ que no puede ser medible respecto de ninguna medida invariante por traslaciones que extienda al “largo” $m([0, 1]) = 1$.

Teorema 3.1 – Existencia de conjuntos no medibles

No existe una función $m : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, \infty]$ que cumpla simultáneamente:

- (I) m es σ -aditiva: si (A_n) es disjunta, $m(\bigcup_n A_n) = \sum_n m(A_n)$.
- (II) m es invariante por traslaciones: $m(A + t) = m(A)$ para todo $A \subseteq \mathbb{R}$ y todo $t \in \mathbb{R}$.
- (III) $m([0, 1]) = 1$.

Demostración.

Asumiendo el axioma de elección, se construye un $V \subseteq [0, 1]$ que llevará a una contradicción bajo (i)–(iii).

Construcción. Sobre $[0, 1]$ se define la relación de equivalencia

$$x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}.$$

Cada clase $[x]$ es densa en $[0, 1]$ (porque $\mathbb{Q}$ es denso). Por el axioma de elección, se elige un representante por cada clase y se forma

$$V = \{\text{un representante de cada clase}\} \subseteq [0, 1].$$

Trasladados. Enumérese $\mathbb{Q} \cap [-1, 1] = \{r_1, r_2, \dots\}$, que es numerable. Para cada k se define

$$V_k = V + r_k = \{v + r_k : v \in V\}.$$

Los V_k son disjuntos dos a dos. Si $V_k \cap V_j \neq \emptyset$, existen $v_1, v_2 \in V$ con $v_1 + r_k = v_2 + r_j$, de donde $v_1 - v_2 = r_j - r_k \in \mathbb{Q}$, es decir $v_1 \sim v_2$. Como V contiene un único representante por clase, $v_1 = v_2$, y entonces $r_k = r_j$, es decir $k = j$.

$[0, 1] \subseteq \bigcup_k V_k \subseteq [-1, 2]$. La inclusión de la derecha es consecuencia de que $V \subseteq [0, 1]$ y $r_k \in [-1, 1]$ dan $V_k \subseteq [-1, 2]$. Para la inclusión de la izquierda, dado $x \in [0, 1]$, su clase $[x]$ tiene un representante $v \in V$, y $x - v \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ (porque $x, v \in [0, 1]$), de modo que $x - v = r_k$ para algún k , es decir $x = v + r_k \in V_k$.

Contradicción. Supóngase que V es medible. Por (ii), $m(V_k) = m(V)$ para todo k , y por (i),

$$m\left(\bigcup_k V_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(V_k) = \sum_{k=1}^{\infty} m(V).$$

Se discute según el valor de $m(V) \in [0, \infty]$:

- Si $m(V) = 0$, la suma da 0, y por monotonía $m([0, 1]) \leq m(\bigcup_k V_k) = 0$. Pero $m([0, 1]) = 1$ por (iii), contradicción.
- Si $m(V) > 0$, $\sum_k m(V) = +\infty$, mientras que por monotonía $m(\bigcup_k V_k) \leq m([-1, 2]) = 3$ (los últimos por traslación de $[0, 1]$ y aditividad: $m([-1, 2]) = m([-1, 0]) + m([0, 1]) + m([1, 2]) = 3$). Contradicción.

En cualquier caso se llega a un absurdo. Por lo tanto V no puede ser medible respecto de m , y en particular no existe una función $m : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, \infty]$ que cumpla (i)–(iii) en toda $\mathcal{P}(\mathbb{R})$. $\square$

Observación. No se puede definir medida invariante por traslaciones, σ -aditiva y normalizada sobre *toda* la σ -álgebra $\mathcal{P}(\mathbb{R})$. Lo máximo que se consigue (con axioma de elección) es una medida sobre una σ -álgebra estrictamente más pequeña: los borelianos, o algo más: los Lebesgue-medibles.

4. Medidas

Definición 4.1 – Medida

Sea $(X, \mathcal{A})$ un par con $\mathcal{A}$ una σ -álgebra sobre X . Una función $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ es una *medida* si:

- (I) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (II) (σ -aditividad) Si $(A_n) \subset \mathcal{A}$ es una familia disjunta dos a dos,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

A la terna $(X, \mathcal{A}, \mu)$ se la llama *espacio de medida*.

Si $\mu(X) < \infty$, se dice que μ es *finita*. Si $X = \bigcup_n X_n$ con $\mu(X_n) < \infty$ para todo n , se dice que μ es σ -finita. Si $\mu(X) = 1$, μ es una *probabilidad*.

4.1. Ejemplos

Proposición 4.1 – Delta de Dirac

Sea X un conjunto no vacío y $x_0 \in X$ un punto fijo. La función $\delta_{x_0} : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ definida por

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A, \\ 0, & x_0 \notin A, \end{cases}$$

es una medida (llamada *delta de Dirac* concentrada en x_0).

Demostración.

$\delta_{x_0}(\emptyset) = 0$. Como $x_0 \notin \emptyset$, $\delta_{x_0}(\emptyset) = 0$.

σ -aditividad. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia disjunta dos a dos, y $A = \bigcup_n A_n$. Se separa en dos casos según esté o no x_0 en A .

Caso 1: $x_0 \in A$. Existe $n_0 \in \mathbb{N}$ con $x_0 \in A_{n_0}$. Como los A_n son disjuntos dos a dos, ese n_0 es único: para todo $n \neq n_0$, $x_0 \notin A_n$. Por lo tanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \delta_{x_0}(A_n) = \delta_{x_0}(A_{n_0}) + \sum_{n \neq n_0} \delta_{x_0}(A_n) = 1 + 0 = 1 = \delta_{x_0}(A).$$

Caso 2: $x_0 \notin A$. Entonces $x_0 \notin A_n$ para todo n , por lo cual $\delta_{x_0}(A_n) = 0$ para todo n , y

$$\sum_{n=1}^{\infty} \delta_{x_0}(A_n) = 0 = \delta_{x_0}(A).$$

□

Observación. δ_{x_0} es una probabilidad ($\delta_{x_0}(X) = 1$). Concentra toda la masa en el punto x_0 .

Proposición 4.2 – Medida de conteo

Sea X un conjunto no vacío. La función $\mu : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ definida por

$$\mu(A) = \#A = \begin{cases} \text{cantidad de elementos de } A, & \text{si } A \text{ finito,} \\ \infty, & \text{si } A \text{ infinito,} \end{cases}$$

es una medida (llamada *medida de conteo*).

Demostración.

$\mu(\emptyset) = 0$. El conjunto vacío tiene cero elementos.

σ -aditividad. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ disjunta dos a dos y $A = \bigcup_n A_n$. La estructura de la demostración depende de si A es finito o infinito.

Caso 1: A finito. Como cada $A_n \subseteq A$, todos los A_n son finitos. Más aún, dado que los A_n son disjuntos y A es finito, solo finitos de ellos pueden ser no vacíos; en otro caso A contendría al menos un elemento por cada A_n no vacío, contradiciendo $\#A < \infty$. Renumerando, supóngase $A_1, \dots, A_N$ no vacíos y $A_n = \emptyset$ para $n > N$. Por conteo elemental de uniones disjuntas finitas,

$$\#A = \#(A_1 \sqcup \dots \sqcup A_N) = \sum_{n=1}^N \#A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \#A_n,$$

donde la última igualdad usa que $\#A_n = 0$ para $n > N$.

Caso 2: A infinito. Entonces $\mu(A) = \infty$. Se distinguen dos subcasos:

- Si existe n_0 con A_{n_0} infinito, entonces $\#A_{n_0} = \infty$, y

$$\sum_{n=1}^{\infty} \#A_n \geq \#A_{n_0} = \infty.$$

- Si todos los A_n son finitos, como A es infinito debe haber infinitos A_n no vacíos; en otro caso A sería unión finita de finitos, y por lo tanto finito. La serie de términos positivos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \#A_n$$

tiene entonces infinitos términos ≥ 1 , y diverge a ∞ .

En ambos subcasos $\sum_n \#A_n = \infty = \#A$. □

Observación. La medida de conteo es finita si y solo si X es finito, y es σ -finita si y solo si X es a lo sumo numerable. Sobre $X = \mathbb{N}$ con la medida de conteo, las integrales respecto de μ se reducen a series.

Ejemplo 4.1 – Medida de Bernoulli

Sobre $X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ con la σ -álgebra generada por los eventos $E_n = \{x : x_n = 1\}$ (Ejemplo 2.4), existe una única probabilidad P que modela tiradas independientes de una moneda equilibrada: sobre los eventos que fijan k coordenadas,

$$P(\{x : x_{i_1} = \epsilon_1, \dots, x_{i_k} = \epsilon_k\}) = \frac{1}{2^k}.$$

Con ella puede calcularse la probabilidad de *alguna vez cara*. El evento es $\bigcup_n E_n$, que no es unión disjunta; se disjuntiza con

$$\begin{aligned} A_n &= E_n \setminus (E_1 \cup \dots \cup E_{n-1}) = \{x : x_1 = \dots = x_{n-1} = 0, x_n = 1\} \\ &= \{\text{la primera cara es la } n\text{-ésima}\}, \end{aligned}$$

que fija n coordenadas, de modo que $P(A_n) = 1/2^n$. Por σ -aditividad,

$$P\left(\bigcup_n E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1.$$

Con probabilidad 1 sale alguna cara.

Observación. De los ejemplos anteriores, solo la delta de Dirac y la medida de conteo quedaron *construidas*. Para la medida de Bernoulli, y para la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$ (que asigna a cada intervalo su longitud), hasta aquí no se demostró la existencia: ese es el objetivo de la sección de generación de medidas.

4.2. Propiedades básicas

Teorema 4.1 – Propiedades de una medida

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida. Para $A, B, A_n \in \mathcal{A}$:

(I) Si $E \subseteq F$, $\mu(E) \leq \mu(F)$.

(II) Si $E \subseteq F$ y $\mu(E) < \infty$, $\mu(F \setminus E) = \mu(F) - \mu(E)$.

(III) Si $\mu(A \cap B) < \infty$,

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

(IV) Para cualquier familia (no necesariamente disjunta) (A_n) ,

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

(V) Si $A_n \nearrow A$ (es decir, $A_n \subseteq A_{n+1}$ y $A = \bigcup_n A_n$),

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

(VI) Si $A_n \searrow A$ y $\mu(A_1) < \infty$,

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

(VII) Si $\overline{\lim}_n A_n = \underline{\lim}_n A_n = A$ (es decir, (A_n) converge a A como conjuntos) y $\mu(\bigcup_n A_n) < \infty$,

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Demostración.

(i) $F = E \cup (F \setminus E)$ es unión disjunta, de modo que $\mu(F) = \mu(E) + \mu(F \setminus E) \geq \mu(E)$.

(ii) Inmediato del paso anterior despejando.

(iii) Se descompone $A \cup B$ en tres conjuntos disjuntos: $A \cup B = (A \setminus B) \sqcup (B \setminus A) \sqcup (A \cap B)$. Por σ -aditividad,

$$\mu(A \cup B) = \mu(A \setminus B) + \mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B).$$

Análogamente, $A = (A \setminus B) \sqcup (A \cap B)$ y $B = (B \setminus A) \sqcup (A \cap B)$, de donde

$$\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \setminus B) + \mu(B \setminus A) + 2\mu(A \cap B).$$

Restando $\mu(A \cap B)$ (finita por hipótesis, lo que evita indeterminaciones $\infty - \infty$) se obtiene $\mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B) = \mu(A \cup B)$.

(iv) Se disjuntiza: $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_{n-1})$. Los B_n son disjuntos, $B_n \subseteq A_n$ (así $\mu(B_n) \leq \mu(A_n)$), y $\bigcup B_n = \bigcup A_n$. Luego

$$\mu\left(\bigcup A_n\right) = \sum \mu(B_n) \leq \sum \mu(A_n).$$

(v) Si $A_n \nearrow A$, se disjuntiza $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$. Entonces $A_n = \bigsqcup_{k=1}^n B_k$ y $A = \bigsqcup_k B_k$, de modo que

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) = \lim_n \sum_{k=1}^n \mu(B_k) = \lim_n \mu(A_n).$$

(vi) Si $A_n \searrow A$, se define $C_n = A_1 \setminus A_n$, que crece a $A_1 \setminus A$. Aplicando (v) y (ii) (usando $\mu(A_1) < \infty$),

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \mu(A_1 \setminus A) = \lim_n \mu(C_n) = \lim_n (\mu(A_1) - \mu(A_n)) = \mu(A_1) - \lim_n \mu(A_n).$$

Cancelando $\mu(A_1)$, $\mu(A) = \lim \mu(A_n)$.

(vii) Se define

$$B_m = \bigcap_{k \geq m} A_k, \quad C_m = \bigcup_{k \geq m} A_k.$$

Por construcción, $B_m \nearrow \lim_n A_n = A$ y $C_m \searrow \overline{\lim}_n A_n = A$. Además, $B_m \subseteq A_m \subseteq C_m$ por monotonía de la intersección y la unión.

Por (v) aplicada a (B_m) ,

$$\lim_m \mu(B_m) = \mu(A).$$

Por (vi) aplicada a (C_m) (que es lícita porque $\mu(C_1) \leq \mu(\bigcup_n A_n) < \infty$),

$$\lim_m \mu(C_m) = \mu(A).$$

Por (i), $\mu(B_m) \leq \mu(A_m) \leq \mu(C_m)$ para todo m . Por el teorema de intercalación, $\lim_m \mu(A_m) = \mu(A)$. $\square$

4.3. Lemas de Borel-Cantelli

Recuérdese la interpretación probabilística de $\overline{\lim}_n A_n$: un punto ω pertenece a $\overline{\lim}_n A_n = \bigcap_m \bigcup_{k \geq m} A_k$ si y solo si está en infinitos A_n . Por eso suele escribirse $\{A_n \text{ infinitas veces}\}$. Los lemas de Borel-Cantelli dan condiciones bajo las cuales este evento tiene medida cero o uno.

Teorema 4.2 – Borel-Cantelli (I)

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $(A_n) \subset \mathcal{A}$. Si

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty,$$

entonces $\mu(\overline{\lim}_n A_n) = 0$.

Demostración. Por definición, $\overline{\lim}_n A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} C_m$, donde $C_m = \bigcup_{k \geq m} A_k$. Por sub- σ -aditividad,

$$\mu(C_m) = \mu\left(\bigcup_{k \geq m} A_k\right) \leq \sum_{k=m}^{\infty} \mu(A_k).$$

Como $\sum_n \mu(A_n) < \infty$, su cola $\sum_{k \geq m} \mu(A_k)$ tiende a 0 cuando $m \rightarrow \infty$. En particular, $\mu(C_1) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) < \infty$, por lo cual la sucesión decreciente (C_m) satisface las hipótesis de continuidad por sucesiones decrecientes. Entonces

$$\mu\left(\overline{\lim}_n A_n\right) = \mu\left(\bigcap_m C_m\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(C_m) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=m}^{\infty} \mu(A_k) = 0.$$

Por monotonía, $\mu(\overline{\lim}_n A_n) = 0$. $\square$

Observación. Borel-Cantelli (I) no requiere independencia de los A_n ni que μ sea una probabilidad: vale para toda medida.

Definición 4.2 – Independencia de eventos

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad.

- (i) Dos eventos $A, B \in \mathcal{F}$ son *independientes* si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.
- (ii) Una familia finita $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ es *independiente* si para todo subconjunto de índices $\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$ (con $k \geq 1$),

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \dots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

- (iii) Una familia $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es *independiente* si toda subfamilia finita suya lo es.

Observación. Si (A_n) son independientes, también lo son los complementos (A_n^c) (en cualquier subfamilia finita). Esto sale por inclusión-exclusión: por ejemplo, $\mathbb{P}(A_1^c \cap A_2^c) = 1 - \mathbb{P}(A_1) - \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2) = (1 - \mathbb{P}(A_1))(1 - \mathbb{P}(A_2)) = \mathbb{P}(A_1^c)\mathbb{P}(A_2^c)$; el caso general por inducción.

Teorema 4.3 – Borel-Cantelli (II)

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $(A_n) \subset \mathcal{F}$ una sucesión *independiente*. Si

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty,$$

entonces $\mathbb{P}(\overline{\lim}_n A_n) = 1$.

Demostración. Bastará probar $\mathbb{P}((\overline{\lim}_n A_n)^c) = 0$. Por las propiedades vistas anteriormente,

$$(\overline{\lim}_n A_n)^c = \varliminf_n A_n^c.$$

Por sub- σ -aditividad, alcanza con ver que para todo m ,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k \geq m} A_k^c\right) = 0.$$

Fíjese m . Por continuidad por sucesiones decrecientes (la intersección finita $\bigcap_{k=m}^M A_k^c$ decrece a $\bigcap_{k \geq m} A_k^c$ y tiene probabilidad $\leq 1 < \infty$),

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k \geq m} A_k^c\right) = \lim_{M \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=m}^M A_k^c\right).$$

Como (A_n) es independiente, (A_n^c) también lo es. Aplicando la factorización a la familia finita $A_m^c, \dots, A_M^c$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=m}^M A_k^c\right) = \prod_{k=m}^M \mathbb{P}(A_k^c) = \prod_{k=m}^M (1 - \mathbb{P}(A_k)).$$

Se usa la desigualdad $1 - x \leq e^{-x}$, válida para todo $x \in \mathbb{R}$:

$$\prod_{k=m}^M (1 - \mathbb{P}(A_k)) \leq \prod_{k=m}^M e^{-\mathbb{P}(A_k)} = \exp\left(-\sum_{k=m}^M \mathbb{P}(A_k)\right).$$

Como $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$, la cola $\sum_{k=m}^M \mathbb{P}(A_k) \rightarrow \infty$ cuando $M \rightarrow \infty$ (para cada m fijo). Por lo tanto el exponente tiende a $-\infty$ y

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=m}^M A_k^c\right) \leq \lim_{M \rightarrow \infty} \exp\left(-\sum_{k=m}^M \mathbb{P}(A_k)\right) = 0,$$

es decir, $\mathbb{P}(\bigcap_{k \geq m} A_k^c) = 0$. Como esto vale para todo m ,

$$\mathbb{P}(\overline{\lim A_n})^c = \mathbb{P}\left(\bigcup_m \bigcap_{k \geq m} A_k^c\right) \leq \sum_m \mathbb{P}\left(\bigcap_{k \geq m} A_k^c\right) = 0.$$

Se concluye $\mathbb{P}(\overline{\lim A_n}) = 1$. □

Ejemplo 4.2 – Monedas cada vez más sesgadas

Se tiran monedas independientes, donde la n -ésima sale cara con probabilidad p_n , y sea $E_n = \text{“la } n\text{-ésima sale cara”}$.

- (I) Si $p_n = 1/n$: como $\sum 1/n = \infty$ y los eventos son independientes, Borel-Cantelli (II) da que con probabilidad 1 salen *infinitas* caras, aunque $p_n \rightarrow 0$.
- (II) Si $p_n = (99/100)^n$: la serie $\sum (99/100)^n$ es geométrica convergente, y Borel-Cantelli (I) da que con probabilidad 1 salen solo *finitas* caras, aunque las primeras monedas salgan cara casi siempre.

Ejemplo 4.3 – El mono y Borges

Un mono teclea al azar, con teclas equiprobables e independientes, en un teclado de 60 símbolos. Fíjese una obra de N caracteres (digamos, un cuento de Borges). Se afirma: con probabilidad 1, el mono la escribe, y no una sino *infinitas* veces.

Considérense los bloques disjuntos de N teclas consecutivas (el bloque k -ésimo ocupa las posiciones $(k-1)N+1, \dots, kN$) y sea S_k el evento “el bloque k -ésimo coincide carácter a carácter con la obra”. Los S_k dependen de teclas disjuntas, de modo que son independientes, y cada uno tiene probabilidad $p = (1/60)^N$: minúscula, pero positiva y la misma para todo k . Entonces

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(S_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{60^N} = \infty,$$

y Borel-Cantelli (II) da $\mathbb{P}(\overline{\lim_k S_k}) = 1$: infinitos bloques reproducen la obra completa.

Observación. El ejemplo ilustra el uso típico de Borel-Cantelli (II): para concluir “infinitas veces” no hace falta que los eventos sean probables; alcanza con que sean independientes y que la serie de sus probabilidades diverja, cosa que una probabilidad constante positiva garantiza.

Observación. Combinando ambas direcciones: si (A_n) son *independientes*, entonces

$$\mathbb{P}(\overline{\lim A_n}) = \begin{cases} 0, & \text{si } \sum \mathbb{P}(A_n) < \infty, \\ 1, & \text{si } \sum \mathbb{P}(A_n) = \infty. \end{cases}$$

Es decir, bajo independencia el evento $\{A_n \text{ infinitas veces}\}$ es siempre de probabilidad 0 o 1. Esta dicotomía es un caso particular de un fenómeno mucho más general: la ley 0-1 de Kolmogorov.

4.4. Ley 0-1 de Kolmogorov

Definición 4.3 – σ -álgebra de cola

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$. La σ -álgebra de cola de la sucesión (A_n) es

$$\mathcal{T} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \sigma(A_n, A_{n+1}, A_{n+2}, \dots),$$

donde $\sigma(A_n, A_{n+1}, \dots)$ es la σ -álgebra generada por la sucesión a partir del índice n . Sus elementos se llaman *eventos de cola*: son los que no dependen de ningún número finito de los A_k .

Observación. Ejemplos de eventos de cola: $\overline{\lim}_n A_n$ y $\underline{\lim}_n A_n$ (ambos están en $\sigma(A_n, A_{n+1}, \dots)$ para todo n , por su misma definición). El evento “la sucesión $\mathbf{1}_{A_n}$ converge” también es de cola. En cambio, A_1 por sí solo no lo es.

Teorema 4.4 – Ley 0-1 de Kolmogorov

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ una sucesión *independiente*. Si $B \in \mathcal{T}$ es un evento de cola, entonces

$$\mathbb{P}(B) \in \{0, 1\}.$$

Demostración. La estrategia es probar que B es independiente de sí mismo, lo cual fuerza $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap B) = \mathbb{P}(B)^2$ y por lo tanto $\mathbb{P}(B) \in \{0, 1\}$.

Se usa el siguiente criterio de independencia de σ -álgebras generadas, consecuencia del teorema π - λ de Dynkin, cuya demostración se omite: *si dos familias de eventos $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ son cerradas por intersecciones finitas y todo par $C_1 \in \mathcal{C}_1, C_2 \in \mathcal{C}_2$ es independiente, entonces $\sigma(\mathcal{C}_1)$ y $\sigma(\mathcal{C}_2)$ son independientes* (todo par de elementos, uno de cada una, lo es).

$\mathcal{T}$ es independiente de $\sigma(A_1, \dots, A_n)$, para cada n . Sean $\mathcal{C}_1$ la familia de las intersecciones finitas de conjuntos A_i con $i \leq n$, y $\mathcal{C}_2$ la de las intersecciones finitas de conjuntos A_j con $j > n$. Ambas son cerradas por intersecciones finitas, y todo par de elementos de una y otra es independiente porque la sucesión (A_n) lo es (los índices involucrados son todos distintos). Por el criterio, $\sigma(A_1, \dots, A_n)$ y $\sigma(A_{n+1}, A_{n+2}, \dots)$ son independientes; como $\mathcal{T} \subseteq \sigma(A_{n+1}, A_{n+2}, \dots)$, en particular $\mathcal{T}$ es independiente de $\sigma(A_1, \dots, A_n)$.

$\mathcal{T}$ es independiente de $\sigma(A_1, A_2, \dots)$. Sea $\mathcal{C} = \bigcup_n \sigma(A_1, \dots, A_n)$. Esta familia es cerrada por intersecciones finitas (dos elementos suyos conviven en algún $\sigma(A_1, \dots, A_n)$ con n suficientemente grande), todo elemento suyo es independiente de todo elemento de $\mathcal{T}$ por el paso anterior, y $\sigma(\mathcal{C}) = \sigma(A_1, A_2, \dots)$. Aplicando el criterio otra vez (con $\mathcal{C}$ y $\mathcal{T}$, que es cerrada por intersecciones por ser σ -álgebra), se obtiene la independencia de $\sigma(A_1, A_2, \dots)$ y $\mathcal{T}$.

Conclusión. Sea $B \in \mathcal{T}$. También $B \in \sigma(A_1, A_2, \dots)$, pues $\mathcal{T} \subseteq \sigma(A_1, A_2, \dots)$. La independencia recién probada, aplicada al par (B, B) , da

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap B) = \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(B),$$

de donde $\mathbb{P}(B)(1 - \mathbb{P}(B)) = 0$ y $\mathbb{P}(B) \in \{0, 1\}$. □

Observación. La ley no dice *cuál* de los dos valores toma $\mathbb{P}(B)$, y decidirlo puede ser difícil. Para el evento de cola $\overline{\lim}_n A_n$, los lemas de Borel-Cantelli son el criterio efectivo.

5. Generación de medidas

5.1. Medida exterior

Definición 5.1 – Medida exterior

Una función $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ es una *medida exterior* si:

- (I) $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Monotonía: $A \subseteq B \implies \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
- (III) Sub- σ -aditividad: $\mu^*(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$ para cualquier $(A_n) \subseteq \mathcal{P}(X)$.

Observación. *Construcción típica de medida exterior.* Dada una función $\ell : \mathcal{C} \rightarrow [0, \infty]$ definida sobre una familia $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ con $\emptyset \in \mathcal{C}$ y $\ell(\emptyset) = 0$, se define

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) : (I_n) \subset \mathcal{C}, E \subseteq \bigcup_n I_n \right\},$$

con $\mu^*(E) = +\infty$ si E no admite cubrimiento. Entonces μ^* es una medida exterior.

5.2. Criterio de Carathéodory

Definición 5.2 – Conjuntos μ^* -medibles

$A \subseteq X$ es μ^* -medible (en el sentido de Carathéodory) si para todo $E \subseteq X$:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c).$$

Teorema 5.1 – Carathéodory

Sea μ^* una medida exterior sobre X , y sea

$$\mathcal{A}^* = \{A \subseteq X : A \text{ es } \mu^*\text{-medible}\}.$$

Entonces $\mathcal{A}^*$ es una σ -álgebra y $\mu = \mu^*|_{\mathcal{A}^*}$ es una medida.

Demostración.

Para todo $A \subseteq X$ y todo $E \subseteq X$, la sub-aditividad da $\mu^*(E) = \mu^*((E \cap A) \cup (E \cap A^c)) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)$. Por lo tanto, para ver que un conjunto está en $\mathcal{A}^*$ basta probar la desigualdad opuesta.

Paso 1: $\mathcal{A}^$ es un álgebra.* El vacío está en $\mathcal{A}^*$, ya que $\mu^*(E \cap \emptyset) + \mu^*(E \cap X) = 0 + \mu^*(E) = \mu^*(E)$ para todo E . El cierre por complementos se sigue de que la condición de Carathéodory es simétrica en A y A^c . Para el cierre por uniones finitas, sean $A, B \in \mathcal{A}^*$ y $E \subseteq X$. Aplicando la medibilidad de A a E , y luego la de B a $E \cap A^c$,

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c) \\ &= \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c \cap B) + \mu^*(E \cap A^c \cap B^c). \end{aligned}$$

Como $E \cap (A \cup B) = (E \cap A) \sqcup (E \cap A^c \cap B)$, la sub-aditividad da $\mu^*(E \cap (A \cup B)) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c \cap B)$. Sustituyendo en la igualdad anterior y usando $E \cap (A \cup B)^c = E \cap A^c \cap B^c$,

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap (A \cup B)) + \mu^*(E \cap (A \cup B)^c),$$

de modo que $A \cup B \in \mathcal{A}^*$.

Paso 2: $\mathcal{A}^*$ es una σ -álgebra. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}^*$ una sucesión disjunta y $A = \bigcup_n A_n$. Se escribe $S_n = \bigcup_{k=1}^n A_k$. Se prueba por inducción en n que, para todo E ,

$$\mu^*(E \cap S_n) = \sum_{k=1}^n \mu^*(E \cap A_k).$$

El caso $n = 1$ vale porque $S_1 = A_1$. Supuesta la fórmula para n , obsérvese que $S_n \in \mathcal{A}^*$ por ser unión finita y se aplica la condición de Carathéodory para A_{n+1} al conjunto $E \cap S_{n+1}$:

$$\mu^*(E \cap S_{n+1}) = \mu^*(E \cap S_{n+1} \cap A_{n+1}) + \mu^*(E \cap S_{n+1} \cap A_{n+1}^c).$$

Como los A_k son disjuntos, $S_{n+1} \cap A_{n+1} = A_{n+1}$ y $S_{n+1} \cap A_{n+1}^c = S_n$, de modo que

$$\mu^*(E \cap S_{n+1}) = \mu^*(E \cap A_{n+1}) + \mu^*(E \cap S_n).$$

Aplicando la hipótesis inductiva a $\mu^*(E \cap S_n)$,

$$\mu^*(E \cap S_{n+1}) = \mu^*(E \cap A_{n+1}) + \sum_{k=1}^n \mu^*(E \cap A_k) = \sum_{k=1}^{n+1} \mu^*(E \cap A_k),$$

que es la fórmula para $n + 1$.

Ahora, por la medibilidad de S_n ,

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap S_n) + \mu^*(E \cap S_n^c).$$

En el primer término se usa la fórmula recién probada; en el segundo, como $S_n \subseteq A$ da $S_n^c \supseteq A^c$, la monotonía asegura $\mu^*(E \cap S_n^c) \geq \mu^*(E \cap A^c)$. Por lo tanto

$$\mu^*(E) \geq \sum_{k=1}^n \mu^*(E \cap A_k) + \mu^*(E \cap A^c),$$

y como esto vale para todo n , tomando $n \rightarrow \infty$,

$$\mu^*(E) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_k) + \mu^*(E \cap A^c).$$

Por último, $E \cap A = \bigcup_k (E \cap A_k)$, de modo que la sub- σ -aditividad da $\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_k) \geq \mu^*(E \cap A)$, y entonces

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c),$$

es decir, $A \in \mathcal{A}^*$. Para una unión numerable cualquiera $(B_n) \subseteq \mathcal{A}^*$, se disjuntiza: $A_1 = B_1$ y $A_n = B_n \setminus (B_1 \cup \dots \cup B_{n-1})$ para $n \geq 2$. Como $\mathcal{A}^*$ es un álgebra, cada $A_n \in \mathcal{A}^*$, los A_n son disjuntos y $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n \in \mathcal{A}^*$ por lo anterior. Luego $\mathcal{A}^*$ es una σ -álgebra.

Paso 3: $\mu = \mu^*|_{\mathcal{A}^*}$ es una medida. Sea $(A_n) \subseteq \mathcal{A}^*$ disjunta y $A = \bigcup_n A_n$. Se evalúa en $E = A$ la desigualdad obtenida en el Paso 2. Como $A \cap A_k = A_k$ y $A \cap A^c = \emptyset$,

$$\mu^*(A) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A \cap A_k) + \mu^*(A \cap A^c) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k).$$

La desigualdad opuesta $\mu^*(A) \leq \sum_k \mu^*(A_k)$ es la sub- σ -aditividad, de modo que $\mu(A) = \sum_n \mu(A_n)$; es decir, μ es σ -aditiva sobre sucesiones disjuntas de $\mathcal{A}^*$. Como además $\mu(\emptyset) = \mu^*(\emptyset) = 0$, μ es una medida. $\square$

5.3. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$ **Definición 5.3 – Medida exterior de Lebesgue**

Para $E \subseteq \mathbb{R}$, se define

$$\lambda^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) : E \subseteq \bigcup_n (a_n, b_n] \right\},$$

Teorema 5.2 – Medida de Lebesgue

λ^* es una medida exterior. La σ -álgebra de Carathéodory asociada, anotada $\mathcal{L}$, contiene a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, y la restricción $\lambda = \lambda^*|_{\mathcal{L}}$ es una medida (llamada *medida de Lebesgue*) que cumple:

- (I) $\lambda(a, b] = b - a$.
- (II) $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L} \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R})$.
- (III) λ es invariante por traslaciones: $\lambda(A + t) = \lambda(A)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ y $A \in \mathcal{L}$.
- (IV) $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$ es completo: si $\lambda(N) = 0$ y $A \subseteq N$, entonces $A \in \mathcal{L}$ (y por monotonía $\lambda(A) = 0$).

Demostración.

(i) La desigualdad $\lambda^*((a, b]) \leq b - a$ se obtiene tomando como cubrimiento el propio $(a, b]$. Se prueba ahora la otra desigualdad. Sea $\{(a_k, b_k]\}_k$ un cubrimiento numerable de $(a, b]$. Dado $\epsilon > 0$, se agranda cada intervalo a uno *abierto* $(a_k - \epsilon_k, b_k + \epsilon_k)$ eligiendo $\epsilon_k > 0$ de modo que $\sum_k \epsilon_k < \epsilon$. Así, $\{(a_k - \epsilon_k, b_k + \epsilon_k)\}$ es un cubrimiento abierto del compacto $[a, b]$.

Por compacidad, hay un subcubrimiento finito $\{(a_{k_1} - \epsilon_{k_1}, b_{k_1} + \epsilon_{k_1}), \dots, (a_{k_N} - \epsilon_{k_N}, b_{k_N} + \epsilon_{k_N})\}$ de $[a, b]$. La suma de las longitudes de los intervalos del subcubrimiento es al menos $b - a$:

$$b - a \leq \sum_{j=1}^N (b_{k_j} + \epsilon_{k_j} - (a_{k_j} - \epsilon_{k_j})) = \sum_{j=1}^N (b_{k_j} - a_{k_j}) + 2 \sum_{j=1}^N \epsilon_{k_j} \leq \sum_k (b_k - a_k) + 2\epsilon.$$

Tomando $\epsilon \rightarrow 0$ y luego ínfimo sobre cubrimientos, $b - a \leq \lambda^*((a, b])$.

(ii) Basta probar que cada semirrecta (c, ∞) es λ^* -medible, porque las semirrectas generan $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Fíjese $c \in \mathbb{R}$ y $E \subseteq \mathbb{R}$. Dado un cubrimiento $E \subseteq \bigcup_k (a_k, b_k]$, se parte cada intervalo en su pieza a la derecha de c y su pieza a la izquierda:

$$(a_k, b_k] = ((a_k, b_k] \cap (c, \infty)) \sqcup ((a_k, b_k] \cap (-\infty, c]).$$

Cada pieza es un intervalo semiabierto (eventualmente vacío) cuya longitud suma exactamente $b_k - a_k$. Aplicando λ^* a las dos colecciones de piezas, que cubren respectivamente $E \cap (c, \infty)$ y $E \cap (-\infty, c]$,

$$\lambda^*(E \cap (c, \infty)) + \lambda^*(E \cap (-\infty, c]) \leq \sum_k (b_k - a_k).$$

Tomando ínfimo sobre cubrimientos en la derecha,

$$\lambda^*(E \cap (c, \infty)) + \lambda^*(E \cap (c, \infty)^c) \leq \lambda^*(E).$$

La desigualdad opuesta es sub-aditividad. Luego (c, ∞) cumple Carathéodory y pertenece a $\mathcal{L}$.

(iii) Si $\{(a_k, b_k]\}$ cubre E , entonces $\{(a_k + t, b_k + t]\}$ cubre $E + t$ con la misma suma de longitudes. Esto da $\lambda^*(E + t) \leq \lambda^*(E)$, y por simetría (aplicando lo mismo a $-t$) la igualdad. La invariancia

se traslada a la λ^* -medibilidad: si $A \in \mathcal{L}$, la condición de Carathéodory para $A + t$ sale aplicando la de A al conjunto $E - t$.

(iv) Si $\lambda(N) = 0$ y $A \subseteq N$, por monotonía $\lambda^*(A) = 0$. Para cualquier E , $\lambda^*(E \cap A) \leq \lambda^*(A) = 0$, por lo cual la condición de Carathéodory para A se reduce a $\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A^c)$, que vale por sub-aditividad y monotonía. Luego $A \in \mathcal{L}$.

(v) Para $\mathcal{L} \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R})$, los conjuntos de Vitali no pueden ser Lebesgue-medibles porque λ cumple las tres propiedades de la conclusión del teorema. $\square$

Observación. Existen conjuntos Lebesgue-nulos con cardinal del continuo (Cantor), así como conjuntos de medida positiva y nunca densos (Cantor gordo).

Observación. Todo conjunto numerable tiene medida de Lebesgue cero: para cada punto, $\lambda(\{x\}) \leq \lambda((x - \epsilon, x]) = \epsilon$ para todo $\epsilon > 0$, de donde $\lambda(\{x\}) = 0$, y por σ -aditividad

$$\lambda(\mathbb{Q}) = \sum_{q \in \mathbb{Q}} \lambda(\{q\}) = 0.$$

Así, la función $\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ de la motivación, que no era Riemann-integrable, es nula salvo en un conjunto de medida cero: su integral de Lebesgue será 0.

5.4. Lebesgue-Stieltjes

Definición 5.4 – Medida exterior de Lebesgue-Stieltjes

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no decreciente y continua a derecha. Para $E \subseteq \mathbb{R}$,

$$\lambda_F^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} (F(b_n) - F(a_n)) : E \subseteq \bigcup_n (a_n, b_n] \right\}.$$

Teorema 5.3 – Medida de Lebesgue-Stieltjes

Sea F como arriba. Entonces λ_F^* es una medida exterior, y la σ -álgebra de Carathéodory $\mathcal{L}_F$ contiene a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. La restricción $\lambda_F = \lambda_F^*|_{\mathcal{L}_F}$ es la *medida de Lebesgue-Stieltjes* de F , y cumple

$$\lambda_F((a, b]) = F(b) - F(a) \quad \forall a < b.$$

Demostración. La identidad $\lambda_F((a, b]) = F(b) - F(a)$ usa, en el paso compacto, que F es continua a derecha: para mostrar $F(b) - F(a) \leq \sum_k (F(b_k) - F(a_k))$ cuando $\{(a_k, b_k]\}$ cubre $(a, b]$, se ensanchan los intervalos a $(a_k, b_k + \delta_k]$ con $F(b_k + \delta_k) - F(b_k) < \epsilon/2^k$ y se compactifica $[a + \delta, b]$ como en Lebesgue. La λ_F^* -medibilidad de las semirrectas y la completitud salen exactamente igual. $\square$

Observación. Cuando F es la función de distribución de una variable aleatoria X , λ_F es la distribución de X , anotada P_X , y vale $P_X(B) = P(X \in B)$ para todo boreliano B .

6. Funciones medibles

Definición 6.1 – Función medible

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida. Una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es *medible* si para todo $a \in \mathbb{R}$,

$$f^{-1}((a, \infty)) = \{x \in X : f(x) > a\} \in \mathcal{A}.$$

Observación. En probabilidad, una función medible se llama *variable aleatoria*.

Observación. La definición apunta directamente a la integral de Lebesgue: para aproximar $\int f$ partiendo la *imagen* en valores $a_0 < a_1 < \dots < a_n$, hay que medir los conjuntos

$$A_k = \{a_{k-1} < f \leq a_k\} = \{f > a_{k-1}\} \setminus \{f > a_k\}.$$

Pedir $\{f > a\} \in \mathcal{A}$ para todo a es exactamente lo que garantiza que esos conjuntos tengan medida.

Proposición 6.1 – Caracterizaciones equivalentes de medibilidad

Sea $(X, \mathcal{A})$ un espacio medible y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

- (I) $\{f > a\} \in \mathcal{A}$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- (II) $\{f \geq a\} \in \mathcal{A}$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- (III) $\{f < a\} \in \mathcal{A}$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- (IV) $\{f \leq a\} \in \mathcal{A}$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

Demostración.

Se prueban (i) $\Leftrightarrow$ (iv), (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) y (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

(i) $\Leftrightarrow$ (iv). $\{f \leq a\} = \{f > a\}^c$, y $\mathcal{A}$ es cerrada por complementos.

(ii) $\Leftrightarrow$ (iii). $\{f < a\} = \{f \geq a\}^c$.

(i) $\Rightarrow$ (ii). $\{f \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f > a - 1/n\}$, intersección numerable de elementos de $\mathcal{A}$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). $\{f > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f \geq a + 1/n\}$, unión numerable de elementos de $\mathcal{A}$.

Con esto, (i)–(iv) son equivalentes. □

6.1. Ejemplos y operaciones

Ejemplo 6.1 – Funciones constantes

Si $f \equiv c$, entonces $\{f > a\}$ vale X si $c > a$ y $\emptyset$ si $c \leq a$. Como $X, \emptyset \in \mathcal{A}$, f es medible.

Ejemplo 6.2 – Funciones características

Sea $A \in \mathcal{A}$. La función característica $\mathbf{1}_A$ es medible:

$$\{\mathbf{1}_A > a\} = \begin{cases} X, & a < 0, \\ A, & 0 \leq a < 1, \\ \emptyset, & a \geq 1, \end{cases}$$

y los tres conjuntos están en $\mathcal{A}$.

Teorema 6.1 – Las continuas son Borel-medibles

Toda función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es Borel-medible.

Demostración. Hay que ver que $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ para todo $a \in \mathbb{R}$. Como (a, ∞) es abierto y f continua, $f^{-1}((a, \infty))$ es abierto en $\mathbb{R}$, y todo abierto pertenece a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Más en general, la preimagen por una continua de cualquier abierto es abierta, lo cual da $f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$: el conjunto $\{B \subseteq \mathbb{R} : f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ es una σ -álgebra que contiene a los abiertos, por lo cual contiene a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. $\square$

Teorema 6.2 – Las monótonas son Borel-medibles

Toda función monótona $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es Borel-medible.

Demostración. Supóngase f no decreciente (el caso no creciente sale aplicando lo siguiente a $-f$). Fijado $a \in \mathbb{R}$, considérese el conjunto $E_a = f^{-1}((a, \infty)) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) > a\}$.

Si $x \in E_a$ e $y > x$, la monotonía da $f(y) \geq f(x) > a$, de modo que $y \in E_a$. Por lo tanto E_a es una semirrecta hacia la derecha: si se denota $c = \inf E_a$ (con la convención $\inf \emptyset = +\infty$, $\inf$ de no acotado inferiormente $= -\infty$), entonces

$$E_a = (c, \infty) \quad \text{o bien} \quad E_a = [c, \infty),$$

según el ínfimo se alcance o no. En cualquiera de los dos casos, $E_a \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (los semirrectas abiertas y cerradas son borelianas). $\square$

Ejemplo 6.3 – Funciones simples

Una función $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ es *simple* si es combinación lineal finita de características:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{A_i}, \quad c_i \in \mathbb{R}, \quad A_i \in \mathcal{A}.$$

Equivalentemente, φ toma sólo finitos valores y la preimagen de cada uno está en $\mathcal{A}$. Las simples son medibles porque cada $\mathbf{1}_{A_i}$ lo es y las operaciones de suma y producto por escalar preservan la medibilidad (Teorema 6.3).

Ejemplo 6.4 – Representación canónica de una simple

La escritura de una simple como combinación de características no es única. Con intervalos de $\mathbb{R}$, considérese

$$\varphi = 2 \cdot \mathbf{1}_{[0,2]} + 3 \cdot \mathbf{1}_{[1,5]}.$$

Los dos intervalos se superponen en $[1, 2]$, donde φ vale $2 + 3 = 5$. Separando según los valores que toma φ ,

$$\varphi = 2 \cdot \mathbf{1}_{[0,1]} + 5 \cdot \mathbf{1}_{[1,2]} + 3 \cdot \mathbf{1}_{(2,5]},$$

que es la *representación canónica*: los coeficientes son los valores distintos no nulos de φ , y los conjuntos $\{\varphi = 2\} = [0, 1)$, $\{\varphi = 5\} = [1, 2]$ y $\{\varphi = 3\} = (2, 5]$ son disjuntos. Toda simple admite una única representación de esta forma, que es la que usa la definición de integral.

Teorema 6.3 – Operaciones con medibles

Sean $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ medibles y $c \in \mathbb{R}$. Entonces cf , $f + g$, $f \cdot g$, $\max(f, g)$, $\min(f, g)$, $|f|$, $f^+ := \max(f, 0)$ y $f^- := \max(-f, 0)$ son medibles.

Demostración.

Por la Proposición 6.1, para ver que una función es medible basta verificar cualquiera de las condiciones $\{f > a\}, \{f \geq a\}, \{f < a\}, \{f \leq a\} \in \mathcal{A}$ para todo $a \in \mathbb{R}$; en cada caso se elige la que más convenga.

Producto por escalar.

- Si $c = 0$, $cf \equiv 0$, que es constante y por lo tanto medible.
- Si $c > 0$, $cf(x) > a \Leftrightarrow f(x) > a/c$, de modo que $\{cf > a\} = \{f > a/c\} \in \mathcal{A}$.
- Si $c < 0$, $cf(x) > a \Leftrightarrow f(x) < a/c$, de modo que $\{cf > a\} = \{f < a/c\} \in \mathcal{A}$.

Máximo y mínimo. Como

$$\max(f, g)(x) > a \Leftrightarrow f(x) > a \text{ o } g(x) > a,$$

se tiene $\{\max(f, g) > a\} = \{f > a\} \cup \{g > a\} \in \mathcal{A}$ por ser unión finita de medibles. Análogamente,

$$\min(f, g)(x) \geq a \Leftrightarrow f(x) \geq a \text{ y } g(x) \geq a,$$

de modo que $\{\min(f, g) \geq a\} = \{f \geq a\} \cap \{g \geq a\} \in \mathcal{A}$.

Valor absoluto. Para $a < 0$, $\{|f| > a\} = X \in \mathcal{A}$. Para $a \geq 0$,

$$|f(x)| > a \Leftrightarrow f(x) > a \text{ o } f(x) < -a,$$

de modo que $\{|f| > a\} = \{f > a\} \cup \{f < -a\} \in \mathcal{A}$.

Partes positiva y negativa f^+, f^- . La función constante 0 es medible, y por el caso del máximo aplicado a f y 0 (o a $-f$ y 0, usando el caso de producto por escalar con $c = -1$),

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0),$$

son medibles. Además valen las identidades $f = f^+ - f^-$ y $|f| = f^+ + f^-$.

Suma. Véase que para todo $a \in \mathbb{R}$,

$$\{f + g > a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{f > r\} \cap \{g > a - r\}).$$

- $(\subseteq)$ Sea x con $f(x) + g(x) > a$, es decir $f(x) > a - g(x)$. Por densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$, existe $r \in \mathbb{Q}$ con

$$a - g(x) < r < f(x).$$

De $r < f(x)$ sale $x \in \{f > r\}$, y de $a - g(x) < r$ sale $g(x) > a - r$, es decir $x \in \{g > a - r\}$.

- $(\supseteq)$ Sea $r \in \mathbb{Q}$ con $f(x) > r$ y $g(x) > a - r$. Sumando, $f(x) + g(x) > r + (a - r) = a$, es decir $x \in \{f + g > a\}$.

El lado derecho es una unión *numerable* de intersecciones finitas de conjuntos en $\mathcal{A}$, y por lo tanto pertenece a $\mathcal{A}$.

Cuadrado. Para $a < 0$, $\{f^2 > a\} = X \in \mathcal{A}$. Para $a \geq 0$,

$$f(x)^2 > a \Leftrightarrow |f(x)| > \sqrt{a} \Leftrightarrow f(x) > \sqrt{a} \text{ o } f(x) < -\sqrt{a},$$

y por lo tanto $\{f^2 > a\} = \{f > \sqrt{a}\} \cup \{f < -\sqrt{a}\} \in \mathcal{A}$.

Producto. Se usa la identidad de polarización:

$$fg = \frac{1}{4} [(f + g)^2 - (f - g)^2].$$

Por los pasos previos, $f + g$ y $f - g = f + (-1)g$ son medibles. Sus cuadrados $(f + g)^2$ y $(f - g)^2$ son medibles por el caso anterior. Aplicando suma y producto por escalar una vez más,

$$fg = \frac{1}{4}(f + g)^2 + \left(-\frac{1}{4}\right)(f - g)^2 \in \mathcal{A},$$

es decir, fg es medible. □

Observación. Las partes positiva y negativa satisfacen, además de $f = f^+ - f^-$ y $|f| = f^+ + f^-$, las fórmulas inversas

$$f^+ = \frac{1}{2}(|f| + f), \quad f^- = \frac{1}{2}(|f| - f),$$

con $f^+, f^- \geq 0$ de soportes disjuntos. La descomposición $f = f^+ - f^-$ es la que reduce la integral de una función general a la de dos no negativas.

6.2. Sup, inf, lim sup, lim inf

Teorema 6.4 – Sup e inf de medibles

Si (f_n) es una sucesión de funciones medibles, entonces $\sup_n f_n$, $\inf_n f_n$, $\overline{\lim}_n f_n$ y $\underline{\lim}_n f_n$ son medibles.

Demostración.

Caso del supremo. Para todo $a \in \mathbb{R}$,

$$\sup_n f_n(x) > a \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} : f_n(x) > a,$$

de donde

$$\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f_n > a\}.$$

Cada $\{f_n > a\} \in \mathcal{A}$ por medibilidad de f_n , y la unión es numerable, de modo que $\{\sup_n f_n > a\} \in \mathcal{A}$ para todo a .

Caso del ínfimo. Análogamente,

$$\inf_n f_n(x) < a \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} : f_n(x) < a,$$

de modo que $\{\inf_n f_n < a\} = \bigcup_n \{f_n < a\} \in \mathcal{A}$.

Límite superior. Por definición,

$$\overline{\lim}_n f_n = \inf_{m \in \mathbb{N}} \sup_{n \geq m} f_n.$$

Para cada m , la sucesión $(f_n)_{n \geq m}$ es medible, de modo que $g_m := \sup_{n \geq m} f_n$ es medible por el caso del sup. La sucesión $(g_m)_m$ es entonces medible, y $\overline{\lim}_n f_n = \inf_m g_m$ es medible por el caso del inf.

Límite inferior. Análogo, intercambiando sup con ínf: $\underline{\lim}_n f_n = \sup_m \inf_{n \geq m} f_n$, donde $\inf_{n \geq m} f_n$ es medible por el caso del inf y luego el sup en m por el caso del sup. $\square$

Observación. Las cuatro operaciones sup, ínf, $\overline{\lim}$, $\underline{\lim}$ pueden dar funciones con valores en $[-\infty, +\infty]$. La definición de medibilidad se extiende sin problemas: $f : X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ es medible si $\{f > a\} \in \mathcal{A}$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

Corolario 6.1 – Límite puntual de medibles es medible

Sea (f_n) una sucesión de funciones medibles.

- (I) Si $f_n \rightarrow f$ puntualmente en todo X , f es medible.
- (II) Si la serie $g := \sum_{k=1}^{\infty} f_k$ converge puntualmente, g es medible.

Demostración.

(i) Si $f_n \rightarrow f$ puntualmente, $f = \overline{\lim}_n f_n = \underline{\lim}_n f_n$, y por el teorema anterior ambos son medibles. Luego f es medible.

(ii) Las sumas parciales $g_n = \sum_{k=1}^n f_k$ son sumas finitas de medibles, y por el Teorema 6.3 son medibles. Como $g = \lim_n g_n$ puntualmente (por hipótesis), por (i) g es medible. $\square$

6.3. Aproximación por simples

Teorema 6.5 – Aproximación por simples

Sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ medible y no negativa. Existe una sucesión (φ_n) de funciones simples no negativas tal que $\varphi_n \nearrow f$ puntualmente. Si además f es acotada, la convergencia es uniforme.

Demostración.

La idea es discretizar los valores de f . Para $n \in \mathbb{N}$ y $0 \leq k \leq n2^n - 1$, se escribe $I_{n,k} = [k/2^n, (k+1)/2^n)$ y se define

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \frac{k}{2^n}, & \text{si } f(x) \in I_{n,k}, \\ n, & \text{si } f(x) \geq n. \end{cases}$$

Los intervalos $I_{n,0}, \dots, I_{n,2^n-1}$ junto con $[n, \infty)$ forman una partición de $[0, \infty)$, de modo que φ_n está bien definida y toma a lo sumo $n2^n + 1$ valores. Sus conjuntos de nivel son las preimágenes $\{\varphi_n = k/2^n\} = f^{-1}(I_{n,k})$ y $\{\varphi_n = n\} = f^{-1}([n, \infty))$, medibles por serlo f ; luego φ_n es simple. Por otro lado, $\varphi_n(x) \leq f(x)$ en cada caso ($k/2^n \leq f(x)$ cuando $f(x) \in I_{n,k}$, y $n \leq f(x)$ cuando $f(x) \geq n$), de modo que $0 \leq \varphi_n \leq f$.

Véase que $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$ puntualmente. Como $I_{n,k} = I_{n+1,2k} \sqcup I_{n+1,2k+1}$, si $f(x) \in I_{n,k}$ con $k \leq n2^n - 1$ entonces $f(x)$ pertenece a uno de esos dos intervalos, sobre los cuales $\varphi_{n+1}(x)$ vale $2k/2^{n+1} = k/2^n$ o $(2k+1)/2^{n+1} > k/2^n$; en ambos $\varphi_{n+1}(x) \geq k/2^n = \varphi_n(x)$. Si en cambio $f(x) \geq n$, entonces $\varphi_n(x) = n$ y $\varphi_{n+1}(x) \geq n$: vale $n+1$ si $f(x) \geq n+1$, y si $n \leq f(x) < n+1$ existe k con $f(x) \in I_{n+1,k}$ y $k/2^{n+1} \geq n$, de donde $\varphi_{n+1}(x) = k/2^{n+1} \geq n$. En todos los casos $\varphi_{n+1}(x) \geq \varphi_n(x)$.

Sea ahora x con $f(x) < \infty$ y tómese $n > f(x)$. Entonces $f(x) < n$, de modo que $f(x) \in I_{n,k}$ para algún k y, por definición de $I_{n,k}$,

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) = f(x) - \frac{k}{2^n} < \frac{1}{2^n}.$$

Como $2^{-n} \rightarrow 0$, se obtiene $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$.

Por último, si $f \leq M$, para todo $n > M$ se cumple $f(x) < n$ cualquiera sea x , de modo que la cota $0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n}$ vale uniformemente en x . Como $2^{-n} \rightarrow 0$, la convergencia es uniforme. $\square$

7. Convergencia de funciones medibles

Definición 7.1 – Convergencia en casi todo punto

$f_n \rightarrow f$ en casi todo punto (c.t.p.) si existe $N \in \mathcal{A}$ con $\mu(N) = 0$ tal que $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \notin N$.

Definición 7.2 – Convergencia en medida

$f_n \rightarrow f$ en medida si para todo $\epsilon > 0$,

$$\mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon\}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Definición 7.3 – Convergencia casi uniforme

$f_n \rightarrow f$ casi uniformemente si para todo $\delta > 0$ existe $N \in \mathcal{A}$ con $\mu(N) < \delta$ tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en N^c .

Corolario 7.1 – Límite c.t.p. de medibles

Si $\mathcal{A}$ es completa respecto de μ , las f_n son medibles y $f_n \rightarrow f$ c.t.p., entonces f es medible.

Demostración. Existe $N \in \mathcal{A}$ con $\mu(N) = 0$ tal que $f_n(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \notin N$. Sea $\tilde{f} = \lim_n f_n$, medible por el Teorema 6.4; en N^c la sucesión converge, de modo que $f = \tilde{f}$ sobre N^c . Fijado $a \in \mathbb{R}$, se descompone

$$\{f > a\} = (\{f > a\} \cap N^c) \cup (\{f > a\} \cap N).$$

El primer conjunto coincide con $\{\tilde{f} > a\} \cap N^c$, intersección de dos medibles. El segundo verifica $\{f > a\} \cap N \subseteq N$, y como $\mathcal{A}$ es completa, todo subconjunto de un conjunto μ -nulo es medible. Por lo tanto $\{f > a\}$ es unión de dos medibles, y f es medible. $\square$

Observación. Sin completitud de $\mathcal{A}$, la convergencia c.t.p. no garantiza medibilidad: si $\mu(N) = 0$ pero N contiene subconjuntos no medibles, redefinir f arbitrariamente en N puede romper la medibilidad.

Observación. En general, en cualquier espacio de medida valen las implicaciones

$$\text{uniforme} \implies \text{puntual} \implies \text{c.t.p.}, \quad \text{casi uniforme} \implies \text{en medida},$$

y la casi uniforme también implica c.t.p. Pero *ninguna* otra implicación vale automáticamente. Ejemplos típicos:

- $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ en $\mathbb{R}$ converge puntualmente a 0, pero *no* en medida.
- Las funciones: $\mathbf{1}_{[0,1]}, \mathbf{1}_{[0,1/2]}, \mathbf{1}_{[1/2,1]}, \mathbf{1}_{[0,1/4]}, \dots$ convergen a 0 en medida pero *no* puntualmente en ningún punto.
- $f_n(x) = x^n$ en $([0,1], \lambda)$ converge puntualmente a $\mathbf{1}_{\{1\}}$ pero *no* uniformemente: dado $0 < \epsilon < 1$ y $x < 1$, la condición $x^n < \epsilon$ exige $n > \ln \epsilon / \ln x$, cota que explota cuando $x \rightarrow 1^-$, de modo que ningún n_0 sirve para todos los x a la vez (obsérvese además que el límite puntual no es continuo aunque cada f_n lo sea). Sí converge *casi uniformemente* a

$\mathbf{1}_{\{1\}}$: dado $\delta > 0$ basta excluir $N = (1 - \delta, 1)$, y en $[0, 1 - \delta]$ la convergencia a 0 es uniforme porque $x^n \leq (1 - \delta)^n \rightarrow 0$.

7.1. Teorema de Egoroff

Teorema 7.1 – Egoroff

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida finita ($\mu(X) < \infty$) y $f_n \rightarrow f$ c.t.p. Entonces:

- (I) $f_n \rightarrow f$ casi uniformemente (Definición 7.3).
- (II) Como consecuencia, $f_n \rightarrow f$ en medida.

Demostración. Fíjese $\delta > 0$. Para cada $p, m \in \mathbb{N}$, sea

$$A_m^{(p)} = \{x \in X : |f_m(x) - f(x)| \geq 1/p\}.$$

Véase primero que, para cada p ,

$$\mu\left(\bigcup_{k \geq m} A_k^{(p)}\right) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

En efecto, si $x \in \overline{\lim}_m A_m^{(p)} = \bigcap_m \bigcup_{k \geq m} A_k^{(p)}$, entonces para cada m existe $k \geq m$ con $|f_k(x) - f(x)| \geq 1/p$, de donde $f_k(x) \not\rightarrow f(x)$. Por lo tanto $\overline{\lim}_m A_m^{(p)} \subseteq \{x \in X : f_n(x) \not\rightarrow f(x)\}$, que es μ -nulo por hipótesis. Como además $(\bigcup_{k \geq m} A_k^{(p)})_m$ decrece a $\overline{\lim}_m A_m^{(p)}$ y su primer término tiene medida $\leq \mu(X) < \infty$, la continuidad de la medida da el límite anunciado.

Se prueba (i). Por lo recién visto, para cada $p \in \mathbb{N}$ se puede elegir m_p tal que $\mu(\bigcup_{k \geq m_p} A_k^{(p)}) < \delta/2^p$, y se define

$$N = \bigcup_{p=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq m_p} A_k^{(p)}, \quad \text{con } \mu(N) \leq \sum_{p=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^p} = \delta.$$

Si $x \in N^c$, entonces $|f_k(x) - f(x)| < 1/p$ para todo $p \in \mathbb{N}$ y todo $k \geq m_p$. Así, dado $\epsilon > 0$ y eligiendo p con $1/p < \epsilon$, resulta $|f_k(x) - f(x)| < \epsilon$ para todo $k \geq m_p$ y todo $x \in N^c$. Como m_p no depende de x , la convergencia es uniforme en N^c .

Por último, (ii) se deduce de (i): dados $\epsilon > 0$ y $\eta > 0$, por la convergencia casi uniforme existen N con $\mu(N) < \eta$ y $m_0 \in \mathbb{N}$ tales que $|f_m - f| < \epsilon$ en N^c para todo $m \geq m_0$. Entonces $\{|f_m - f| \geq \epsilon\} \subseteq N$ para $m \geq m_0$, de donde $\mu(\{|f_m - f| \geq \epsilon\}) \leq \mu(N) < \eta$. Como η es arbitrario, $\mu(\{|f_m - f| \geq \epsilon\}) \rightarrow 0$; es decir, $f_m \rightarrow f$ en medida. $\square$

Observación. El m_p que define a N depende de p pero *no* de x .

8. Integración

Se construye la integral en tres pasos: simples, no negativas, generales.

8.1. Paso 1: funciones simples positivas

Definición 8.1 – Integral de una función simple positiva

Sea $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$ simple con $a_i \geq 0$ y A_i disjuntos. Se define

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i),$$

con la convención $0 \cdot \infty = 0$.

Observación. La definición no depende de la representación (basta verificarlo para refinamientos).

Proposición 8.1 – Linealidad y monotonía en simples

Si φ, ψ son simples positivas y $a, b \geq 0$:

(I) $\int (a\varphi + b\psi) d\mu = a \int \varphi d\mu + b \int \psi d\mu.$

(II) Si $\varphi \leq \psi$, $\int \varphi d\mu \leq \int \psi d\mu.$

Además, para $A \in \mathcal{A}$, $\lambda(A) := \int_A \varphi d\mu := \int_X \varphi \mathbf{1}_A d\mu$ es una medida sobre $(X, \mathcal{A})$.

Demostración.

(i) Refinando ambas representaciones a una partición común, puede suponerse que $\varphi = \sum_i \alpha_i \mathbf{1}_{C_i}$ y $\psi = \sum_i \beta_i \mathbf{1}_{C_i}$ usan la misma partición $\{C_i\}$ disjunta. Entonces $a\varphi + b\psi = \sum_i (a\alpha_i + b\beta_i) \mathbf{1}_{C_i}$, y por definición,

$$\int (a\varphi + b\psi) d\mu = \sum_i (a\alpha_i + b\beta_i) \mu(C_i) = a \sum_i \alpha_i \mu(C_i) + b \sum_i \beta_i \mu(C_i) = a \int \varphi d\mu + b \int \psi d\mu.$$

(ii) Con la misma partición común, $\varphi \leq \psi$ implica $\alpha_i \leq \beta_i$ en cada C_i no vacío. Sumando con $\mu(C_i) \geq 0$ se preserva la desigualdad: $\int \varphi d\mu \leq \int \psi d\mu$.

λ es medida. $\lambda(\emptyset) = 0$ es directo. Para la σ -aditividad, sea (A_n) disjunta y $A = \bigsqcup_n A_n$. Con $\varphi = \sum_i a_i \mathbf{1}_{C_i}$ en forma canónica,

$$\lambda(A) = \sum_i a_i \mu(C_i \cap A) = \sum_i a_i \sum_n \mu(C_i \cap A_n) = \sum_n \sum_i a_i \mu(C_i \cap A_n) = \sum_n \lambda(A_n),$$

donde el intercambio de sumas es lícito al ser todos los términos no negativos (teorema de Tonelli para series). $\square$

8.2. Paso 2: funciones medibles no negativas

Definición 8.2 – Integral de una función no negativa

Sea $f : X \rightarrow [0, \infty]$ medible. Se define

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu : \varphi \text{ simple positiva, } 0 \leq \varphi \leq f \right\}.$$

Proposición 8.2 – Propiedades básicas en no negativas

Para $f, g \geq 0$ medibles:

- (i) Si $f \leq g$, $\int f d\mu \leq \int g d\mu$.
- (ii) Si $A \subseteq B$ medibles, $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$.
- (iii) Si $A \in \mathcal{A}$, $\nu(A) := \int_A f d\mu$ define una medida sobre $(X, \mathcal{A})$.

Demostración.

(i) Toda simple positiva φ con $0 \leq \varphi \leq f$ satisface también $0 \leq \varphi \leq g$, de modo que el supremo que define $\int f$ se toma sobre una subfamilia del que define $\int g$. Por lo tanto $\int f \leq \int g$.

(ii) $f \mathbf{1}_A \leq f \mathbf{1}_B$ por ser $\mathbf{1}_A \leq \mathbf{1}_B$. Por (i), $\int_A f = \int f \mathbf{1}_A \leq \int f \mathbf{1}_B = \int_B f$.

(iii) Es claro que $\nu(\emptyset) = 0$. Para σ -aditividad, sea (A_n) disjunta y $A = \bigsqcup_n A_n$.

Cota inferior $\nu(A) \geq \sum_n \nu(A_n)$. Por (ii), para todo N finito, $\sum_{n=1}^N \nu(A_n) = \nu\left(\bigsqcup_{n=1}^N A_n\right) \leq \nu(A)$, donde la primera igualdad sale por aditividad finita: para una simple $\varphi \leq f$, $\int \varphi \mathbf{1}_{\bigsqcup_{n=1}^N A_n} = \sum_{n=1}^N \int \varphi \mathbf{1}_{A_n}$ por σ -aditividad de μ aplicada al medida que define φ (Proposición 8.1). Tomando $N \rightarrow \infty$, $\sum_{n=1}^\infty \nu(A_n) \leq \nu(A)$.

Cota superior $\nu(A) \leq \sum_n \nu(A_n)$. Sea φ simple positiva con $0 \leq \varphi \leq f \mathbf{1}_A$. Como φ se anula fuera de A , $\varphi = \sum_n \varphi \mathbf{1}_{A_n}$ (suma puntual donde a lo sumo un término es no nulo por disjuntéz). Por σ -aditividad de la medida $E \mapsto \int_E \varphi d\mu$ (de nuevo Proposición 8.1),

$$\int_A \varphi d\mu = \sum_n \int_{A_n} \varphi d\mu \leq \sum_n \nu(A_n),$$

porque cada $\int_{A_n} \varphi = \int \varphi \mathbf{1}_{A_n} \leq \int f \mathbf{1}_{A_n} = \nu(A_n)$. Tomando supremo sobre φ , $\nu(A) \leq \sum_n \nu(A_n)$.

Combinando ambas desigualdades, $\nu(A) = \sum_n \nu(A_n)$, es decir, ν es σ -aditiva. $\square$

8.3. Paso 3: funciones generales**Definición 8.3 – Función integrable**

Sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ medible. Se descompone $f = f^+ - f^-$, donde $f^\pm \geq 0$. Se dice que f es *integrable* si $\int f^+ d\mu < \infty$ y $\int f^- d\mu < \infty$, y se define

$$\int_X f d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu.$$

Observación. Si solo una de las dos partes es finita, la integral se define con valor en $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Si ambas son infinitas, la integral no está definida.

Proposición 8.3 – Caracterización por $|f|$

f es integrable si y solo si $|f|$ es integrable, y en tal caso

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu \quad (\text{desigualdad triangular}).$$

Si $|f| \leq g$ con g integrable, entonces f es integrable.

Demostración. $|f| = f^+ + f^-$, de modo que $|f|$ es integrable ssi f^+ y f^- lo son. Para la triangular, $|\int f| = |\int f^+ - \int f^-| \leq \int f^+ + \int f^- = \int |f|$. La última afirmación sale por monotonía. $\square$

Proposición 8.4 – Linealidad y monotonía

Si f, g son integrables y $a, b \in \mathbb{R}$:

- (I) $af + bg$ es integrable y $\int (af + bg) d\mu = a \int f d\mu + b \int g d\mu$.
- (II) Si $f \leq g$, $\int f d\mu \leq \int g d\mu$.
- (III) $f = 0$ c.t.p. $\implies \int f d\mu = 0$ (y recíproca para $f \geq 0$: $\int f d\mu = 0 \implies f = 0$ c.t.p.).

Demostración de (iii). Se prueba la recíproca: si $f \geq 0$ y $\int f d\mu = 0$, entonces $f = 0$ c.t.p. Para cada m , el conjunto $A_m = \{f \geq 1/m\}$ cumple $f \geq \frac{1}{m} \mathbf{1}_{A_m}$, de donde, integrando,

$$\frac{1}{m} \mu(A_m) \leq \int_X f d\mu = 0.$$

Luego $\mu(A_m) = 0$ para todo m , y como $\{f > 0\} = \bigcup_m A_m$, se concluye $\mu(\{f > 0\}) = 0$. $\square$

Observación. Para funciones con signo, $\int_X f d\mu = 0$ no implica $f = 0$ c.t.p. (tómese una f impar en $(\mathbb{R}, \lambda)$, integrable). La versión correcta pide todas las restricciones: si

$$\int_A f d\mu = 0 \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A},$$

entonces $f = 0$ c.t.p. En efecto, con $A = \{f \geq 0\}$ resulta $f \cdot \mathbf{1}_A = f^+$, de donde $\int_X f^+ d\mu = 0$ y $f^+ = 0$ c.t.p. por el resultado anterior; con $A = \{f \leq 0\}$ sale análogamente $f^- = 0$ c.t.p. Esta observación es la que da la unicidad en el teorema de Radon-Nikodym y en la esperanza condicional.

8.4. Desigualdades clásicas

Teorema 8.1 – Desigualdad de Markov

Sea $f \geq 0$ medible. Para todo $a > 0$,

$$\mu(\{f \geq a\}) \leq \frac{1}{a} \int_X f d\mu.$$

Demostración. $f \geq a \cdot \mathbf{1}_{\{f \geq a\}}$, e integrando $\int f d\mu \geq a\mu(\{f \geq a\})$. $\square$

Corolario 8.1 – Desigualdad de Chebyshev

Si $X \in L^p$ con $1 \leq p < \infty$, para todo $a > 0$,

$$\mu(\{|X| \geq a\}) \leq \frac{1}{a^p} \int |X|^p d\mu = \frac{\|X\|_p^p}{a^p}.$$

Demostración. Aplicar Markov a $f = |X|^p$ con umbral a^p . $\square$

Observación. En probabilidad: $P(|X - E(X)| \geq a) \leq \text{Var}(X)/a^2$ (Chebyshev con $p = 2$ aplicado a $X - E(X)$). Es la base de la ley débil de los grandes números.

Teorema 8.2 – Desigualdad de Jensen (integral)

Sea μ una probabilidad ($\mu(X) = 1$), $f \in L^1(\mu)$, y $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexa con $\varphi \circ f$ integrable. Entonces

$$\varphi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X \varphi \circ f d\mu.$$

Demostración. Sea $c = \int_X f d\mu$. Como φ es convexa, en cada punto admite una recta soporte: existe $m \in \mathbb{R}$ tal que

$$\varphi(y) \geq \varphi(c) + m(y - c) \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

(El m es cualquier valor entre las derivadas laterales $\varphi'_-(c)$ y $\varphi'_+(c)$, que existen por convexidad.) Reemplazando $y = f(x)$ e integrando respecto de μ ,

$$\int_X \varphi \circ f d\mu \geq \int_X \varphi(c) d\mu + m \int_X (f - c) d\mu = \varphi(c)\mu(X) + m \left(\int f d\mu - c\mu(X) \right).$$

Como $\mu(X) = 1$ y $\int f d\mu = c$, el segundo término es cero y queda $\int \varphi \circ f d\mu \geq \varphi(c) = \varphi(\int f d\mu)$. $\square$

Observación. Casos particulares útiles: $\varphi(t) = t^p$ para $p \geq 1$ da $|\int f|^p \leq \int |f|^p$ (si μ es probabilidad); $\varphi(t) = e^t$ da $\exp(\int f) \leq \int e^f$; $\varphi(t) = -\ln t$ (con $t > 0$) da $\ln \int f \geq \int \ln f$.

9. Teoremas de convergencia

¿Cuándo vale $\lim_n \int f_n = \int \lim_n f_n$? No siempre: sea $f_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ en $(\mathbb{R}, \lambda)$. Entonces $f_n \rightarrow 0$ puntualmente (fijado $x > 0$, para $n > 1/x$ vale $f_n(x) = 0$; en $x \leq 0$ todas se anulan), pero

$$\int_{\mathbb{R}} f_n d\lambda = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \quad \text{para todo } n,$$

de modo que $\lim_n \int f_n = 1 \neq 0 = \int \lim_n f_n$: la masa se escapa por un pico cada vez más alto y angosto. El mismo fenómeno en versión de series: con $g_1 = f_1$ y $g_n = f_n - f_{n-1}$ se tiene $\sum_{n=1}^m g_n = f_m$, y

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} g_n d\lambda \neq \int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^{\infty} g_n d\lambda.$$

Los teoremas de esta sección dan condiciones (monotonía, dominación) bajo las cuales el intercambio sí es lícito.

Teorema 9.1 – Convergencia Monótona (Beppo Levi)

Sea (f_n) una sucesión creciente de funciones medibles positivas con $f_n \nearrow f$ puntualmente. Entonces

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

Demostración. $f = \lim f_n$ es medible. Como $f_n \leq f$ para todo n ,

$$\lim_n \int f_n d\mu \leq \int f d\mu.$$

Para la otra desigualdad, sea φ simple positiva con $0 \leq \varphi \leq f$ y $0 < c < 1$. Se define $A_n = \{x : f_n(x) \geq c\varphi(x)\}$. Como $f_n \nearrow f \geq \varphi > c\varphi$ puntualmente en $\{\varphi > 0\}$, los A_n crecen a X (o, más precisamente, su unión cubre $\{\varphi > 0\}$, y fuera de allí no hay nada que probar). Entonces

$$\int f_n d\mu \geq \int_{A_n} f_n d\mu \geq c \int_{A_n} \varphi d\mu.$$

Como $\nu(A) := \int_A \varphi d\mu$ es una medida, por continuidad $\int_{A_n} \varphi d\mu \rightarrow \int_X \varphi d\mu$. Pasando al límite, $\lim_n \int f_n d\mu \geq c \int \varphi d\mu$. Tomando $c \rightarrow 1$ y luego sup sobre φ , queda $\lim_n \int f_n d\mu \geq \int f d\mu$. $\square$

Teorema 9.2 – Lema de Fatou

Si (f_n) es una sucesión de funciones medibles positivas,

$$\int_X \underline{\lim}_n f_n d\mu \leq \underline{\lim}_n \int_X f_n d\mu.$$

Demostración. Se define $g_m = \inf_{n \geq m} f_n$. La sucesión (g_m) es creciente y $g_m \nearrow \underline{\lim}_n f_n$. Por MCT,

$$\int_X \underline{\lim}_n f_n d\mu = \lim_m \int_X g_m d\mu.$$

Como $g_m \leq f_n$ para todo $n \geq m$, $\int g_m \leq \int f_n$, de modo que $\int g_m \leq \inf_{n \geq m} \int f_n$. Pasando al límite en m , $\lim_m \int g_m \leq \underline{\lim}_n \int f_n$. $\square$

Observación. En general la desigualdad es estricta. Ejemplo: $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ en $\mathbb{R}$ cumple $\underline{\lim} f_n = 0$ pero $\int f_n = 1$ para todo n .

Teorema 9.3 – Convergencia Dominada (Lebesgue)

Sea (f_n) una sucesión de funciones medibles con $f_n \rightarrow f$ c.t.p., y supóngase que existe una función integrable g con $|f_n| \leq g$ c.t.p. para todo n . Entonces f es integrable y

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

Además, $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$.

Demostración. Pasando a un conjunto de medida total, puede suponerse convergencia y dominación en todo punto. Como $|f| \leq g$, f es integrable. Se aplica Fatou a las dos sucesiones positivas $g + f_n \geq 0$ y $g - f_n \geq 0$:

Para $g + f_n$:

$$\int g + \int f \leq \underline{\lim} \int (g + f_n) = \int g + \underline{\lim} \int f_n,$$

de modo que $\int f \leq \underline{\lim} \int f_n$.

Para $g - f_n$:

$$\int g - \int f \leq \underline{\lim} \int (g - f_n) = \int g - \overline{\lim} \int f_n,$$

de modo que $\overline{\lim} \int f_n \leq \int f$.

Combinando, $\overline{\lim} \int f_n \leq \int f \leq \underline{\lim} \int f_n$, lo que da que el límite existe y vale $\int f$. La afirmación $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ sale aplicando DCT a $|f_n - f|$ con dominante $2g$. $\square$

Corolario 9.1 – Convergencia acotada

Sea $\mu(X) < \infty$, $f_n \rightarrow f$ c.t.p. y $|f_n| \leq M$ c.t.p. para todo n , con M constante. Entonces f es integrable y $\int_X f d\mu = \lim_n \int_X f_n d\mu$.

Demostración. La función constante $g \equiv M$ es integrable, porque $\int_X M d\mu = M\mu(X) < \infty$, y domina a todas las f_n . Se aplica convergencia dominada. $\square$

Ejemplo 9.1 – Un límite calculado con convergencia dominada

Calcúlese

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi (\sin x)^n \sqrt{x} \, dx.$$

El integrando converge puntualmente a 0 en $[0, \pi] \setminus \{\pi/2\}$ (allí $0 \leq \sin x < 1$, de modo que $(\sin x)^n \rightarrow 0$), mientras que en $x = \pi/2$ vale $\sqrt{\pi/2}$ para todo n : el límite puntual es 0 c.t.p. La convergencia no es uniforme (cerca de $\pi/2$ el integrando se mantiene próximo a $\sqrt{\pi/2}$), de modo que el criterio clásico de intercambio no aplica. Pero

$$|(\sin x)^n \sqrt{x}| \leq \sqrt{x} =: g(x), \quad \int_0^\pi \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3} \pi^{3/2} < \infty,$$

y por convergencia dominada

$$L = \int_0^\pi \lim_n (\sin x)^n \sqrt{x} \, dx = \int_0^\pi 0 \, dx = 0.$$

9.1. Implicaciones entre tipos de convergencia

Se tiene cuatro tipos de convergencia para sucesiones de funciones medibles: *uniforme*, *puntual* (o c.t.p.), *en medida* y *en L^p* . Véanse las implicaciones elementales y dos resultados clásicos finos: el teorema de Riesz (subsucesión c.t.p. a partir de convergencia en medida) y el DCT en medida.

Proposición 9.1 – Convergencia en L^p implica en medida

Si $f_n \rightarrow f$ en L^p con $1 \leq p < \infty$, entonces $f_n \rightarrow f$ en medida.

Demostración. Por Chebyshev aplicada a $|f_n - f|$,

$$\mu(\{|f_n - f| \geq \epsilon\}) \leq \frac{\|f_n - f\|_p^p}{\epsilon^p} \rightarrow 0.$$

□

Teorema 9.4 – Riesz: subsucesión c.t.p.

Si $f_n \rightarrow f$ en medida, existe una subsucesión (f_{n_k}) con $f_{n_k} \rightarrow f$ casi todo punto.

Demostración. Se construye una subsucesión (f_{n_k}) con

$$\mu(\{|f_{n_k} - f| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}.$$

Esto es posible porque la convergencia en medida da, para cada k , un n_k que cumple eso, y se puede elegir n_k estrictamente crecientes.

Sea $A_k = \{|f_{n_k} - f| > 2^{-k}\}$ y $N = \overline{\lim}_k A_k$. Por Borel-Cantelli I (porque $\sum \mu(A_k) < \infty$), $\mu(N) = 0$. Si $x \notin N$, x está en a lo sumo finitos A_k , de modo que para k grande, $|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq 2^{-k} \rightarrow 0$. Luego $f_{n_k} \rightarrow f$ fuera de N . □

Observación. En general, convergencia en medida *no* implica convergencia c.t.p. (las “olas caminadoras” que se mencionaron en la sección de convergencia). Pero *una subsucesión* sí.

Proposición 9.2 – Convergencia c.t.p. implica en medida si $\mu(X) < \infty$

Si $\mu(X) < \infty$ y $f_n \rightarrow f$ c.t.p., entonces $f_n \rightarrow f$ en medida.

Demostración. Por Egoroff, para todo $\delta > 0$ hay N con $\mu(N) < \delta$ tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en N^c . Dado $\epsilon > 0$, en N^c existe n_0 tal que $|f_n - f| < \epsilon$ para $n \geq n_0$, o sea $\{|f_n - f| \geq \epsilon\} \subseteq N$. Luego $\mu(\{|f_n - f| \geq \epsilon\}) \leq \delta$, y δ era arbitrario. $\square$

Teorema 9.5 – Convergencia dominada en medida

Sea (f_n) una sucesión medible con $f_n \rightarrow f$ en medida, y supóngase que existe $g \geq 0$ integrable con $|f_n| \leq g$ c.t.p. para todo n . Entonces $f \in L^1$, $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$, y en particular $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$.

Más en general, si $|f_n|^p \leq g$ con g integrable y $1 \leq p < \infty$, entonces $f_n \rightarrow f$ en L^p .

Demostración. Por el teorema de Riesz hay una subsucesión $f_{n_k} \rightarrow f$ c.t.p., de modo que $|f| \leq g$ c.t.p. y $f \in L^1$.

Para la convergencia en L^1 , supóngase por absurdo que $\int |f_n - f| d\mu \not\rightarrow 0$. Existe $\epsilon_0 > 0$ y una subsucesión (f_{n_j}) con $\int |f_{n_j} - f| d\mu \geq \epsilon_0$. Como $f_{n_j} \rightarrow f$ en medida, se extrae una sub-subsucesión $(f_{n_{j_l}})$ con $f_{n_{j_l}} \rightarrow f$ c.t.p. Por DCT clásico, $\int |f_{n_{j_l}} - f| d\mu \rightarrow 0$, lo que contradice la cota inferior ϵ_0 .

La versión L^p es análoga, aplicando DCT a $|f_n - f|^p \leq 2^p(|f_n|^p + |f|^p) \leq 2^p(g + |f|^p)$. $\square$

Observación. En resumen, en medida finita se tiene

$$\text{uniforme} \implies \text{c.t.p.} \implies \text{en medida}, \quad L^p \implies \text{en medida}.$$

Y con dominación integrable, “en medida” o “c.t.p.” implican “en L^p ”. Las demás implicaciones son falsas en general.

9.2. Densidad de simples y continuas en L^p **Teorema 9.6 – Las simples son densas en L^p**

Sea $1 \leq p < \infty$. El conjunto de funciones simples integrables (es decir, simples φ con $\|\varphi\|_p < \infty$) es denso en $L^p(\mu)$.

Demostración. Sea $f \in L^p$. Se descompone $f = f^+ - f^-$. Para $f^+ \geq 0$, por el teorema de aproximación por simples hay $\varphi_n \nearrow f^+$ con φ_n simples positivas. Como $0 \leq \varphi_n \leq f^+$, $\varphi_n \in L^p$. Además $|\varphi_n - f^+|^p \leq (f^+)^p \in L^1$, y converge a 0 puntualmente, de modo que por DCT $\|\varphi_n - f^+\|_p \rightarrow 0$. Análogo con f^- . $\square$

Teorema 9.7 – Las continuas son densas en $L^p(\mathbb{R}, \lambda)$

Sea $1 \leq p < \infty$. Las funciones continuas de soporte compacto $C_c(\mathbb{R})$ son densas en $L^p(\mathbb{R}, \lambda)$.

Demostración. Por el teorema anterior basta aproximar funciones simples integrables por continuas. Por linealidad, basta el caso $f = \mathbf{1}_A$ con $\lambda(A) < \infty$.

Reducción a intervalos. Por construcción de la medida de Lebesgue (vía medida exterior con cubrimientos por intervalos), dado $\epsilon > 0$ existe una unión numerable de intervalos abiertos $U = \bigcup_n (a_n, b_n)$ con $A \subseteq U$ y $\lambda(U \setminus A) < \epsilon^p/2$. Truncando a una unión finita $V = (a_1, b_1) \cup \dots \cup (a_N, b_N)$, puede suponerse $\lambda(U \setminus V) < \epsilon^p/2$. Entonces $\|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_V\|_p^p \leq \lambda(A \triangle V) \leq \lambda(U \setminus A) + \lambda(U \setminus V) < \epsilon^p$.

Aproximación por continuas en cada intervalo. Para $\mathbf{1}_{(a,b)}$, se define $g_\eta : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ continua con soporte en $(a - \eta, b + \eta)$, que vale 1 en $[a, b]$ y baja linealmente a 0 en las puntas. Entonces $|\mathbf{1}_{(a,b)} - g_\eta|$ se anula fuera de $[a - \eta, a] \cup [b, b + \eta]$ y está acotado por 1, de modo que

$$\|\mathbf{1}_{(a,b)} - g_\eta\|_p^p \leq 2\eta \rightarrow 0 \quad \text{cuando } \eta \rightarrow 0.$$

Combinando, $\|\mathbf{1}_V - \sum_k g_\eta^{(k)}\|_p$ se hace arbitrariamente pequeño, y la suma finita de continuas de soporte compacto es continua de soporte compacto. Luego para todo $\epsilon > 0$ hay $g \in C_c(\mathbb{R})$ con $\|\mathbf{1}_A - g\|_p < 2\epsilon$. $\square$

Observación. La densidad permite probar propiedades en L^p verificándolas primero en simples (o continuas) y luego pasando al límite. Muy útil para extender operadores: si un operador es lineal y continuo en un denso, se extiende únicamente a todo el espacio.

10. Los espacios L^p

La teoría de los espacios L^p como espacios normados —las desigualdades de Young, Hölder y Minkowski, la completitud (teorema de Riesz-Fischer), las inclusiones entre los L^p y los ℓ^p , la ley del paralelogramo, el espacio dual y el teorema de representación de Riesz— está desarrollada, con demostraciones, en los apuntes de *Análisis*. Para no duplicarla, aquí solo se fijan la definición y los enunciados que el resto de estos apuntes usa, y se demuestra lo que allí no figura: la descomposición ortogonal de un espacio de Hilbert, sobre la que se apoyan la esperanza condicional y la demostración de Radon-Nikodym.

Recuérdese que, para $1 \leq p < \infty$,

$$L^p(\mu) = \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ medible} : \int_X |f|^p d\mu < \infty \right\}, \quad \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p},$$

identificando dos funciones que coinciden c.t.p. (sin esa identificación, $\|\cdot\|_p$ es solo una seminorma: $\|f\|_p = 0$ equivale a $f = 0$ c.t.p.). Los hechos que se usarán, todos demostrados en los apuntes de *Análisis*:

- (I) *Desigualdad de Hölder*: si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ con $1 < p, q < \infty$, $f \in L^p(\mu)$ y $g \in L^q(\mu)$, entonces $fg \in L^1(\mu)$ y $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$. Para $p = q = 2$ es la desigualdad de Cauchy-Schwarz.
- (II) *Desigualdad de Minkowski*: $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. Con ella, $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ es un espacio normado.
- (III) *Teorema de Riesz-Fischer*: $L^p(\mu)$ es completo, es decir, un espacio de Banach. (La demostración corre sobre las herramientas de estos apuntes: convergencia monótona, Lema de Fatou y convergencia dominada.)
- (IV) $L^2(\mu)$ es un *espacio de Hilbert*: su norma proviene del producto interno

$$\langle f, g \rangle = \int_X fg d\mu,$$

finito por Cauchy-Schwarz.

- (V) *Proyección sobre un convexo cerrado*: si H es un espacio de Hilbert, $S \subseteq H$ es convexo, cerrado y no vacío, y $x \in H$, existe un único $s_0 \in S$ que realiza la distancia: $\|x - s_0\| = \inf\{\|x - s\| : s \in S\}$.
- (VI) *Representación de Riesz*: toda funcional lineal y continua $\varphi : H \rightarrow \mathbb{R}$ sobre un espacio de Hilbert se escribe $\varphi(x) = \langle x, z \rangle$ para un único $z \in H$. En $L^2(\mu)$: toda funcional lineal continua es “integrar contra una función”. Esta es exactamente la forma en que la usará la demostración de Radon-Nikodym.

Observación. Si $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ es una sub- σ -álgebra, $L^p(\mathcal{G}) \subseteq L^p(\mathcal{F})$ es un subespacio y, al ser él mismo completo (Riesz-Fischer), es un subespacio *cerrado*. Este hecho lo usará la esperanza condicional.

Teorema 10.1 – Descomposición ortogonal

Sea S un subespacio cerrado de un espacio de Hilbert H , y sea $S^\perp = \{v \in H : \langle v, s \rangle = 0 \text{ para todo } s \in S\}$. Entonces $H = S \oplus S^\perp$: todo $x \in H$ se escribe de manera única como $x = s_0 + v$ con $s_0 \in S$ y $v \in S^\perp$.

Demostración. Un subespacio es convexo y, por la proyección sobre un convexo cerrado (punto (v) de arriba), existe el $s_0 \in S$ que realiza la distancia de x a S . Se afirma que $x - s_0 \in S^\perp$. Sean $s \in S$ y $t \in \mathbb{R}$; como $s_0 + ts \in S$,

$$\|x - s_0\|^2 \leq \|x - s_0 - ts\|^2 = \|x - s_0\|^2 - 2t\langle x - s_0, s \rangle + t^2\|s\|^2.$$

La función $\phi(t) = t^2\|s\|^2 - 2t\langle x - s_0, s \rangle$ es entonces ≥ 0 para todo t y se anula en $t = 0$: su derivada en 0 debe anularse, es decir $\langle x - s_0, s \rangle = 0$. Como $s \in S$ era arbitrario, $x - s_0 \in S^\perp$ y $x = s_0 + (x - s_0) \in S + S^\perp$.

La descomposición es única porque $S \cap S^\perp = \{0\}$: si w pertenece a ambos, $\langle w, w \rangle = 0$ y $w = 0$. $\square$

El operador $P : H \rightarrow S$, $P(x) = s_0$, se llama *proyección ortogonal* sobre S .

11. Producto de medidas: Fubini-Tonelli

Dadas dos medidas, ¿cómo se integra una función en el producto? Los teoremas de Tonelli y Fubini permiten intercambiar el orden de integración.

Definición 11.1 – Medida producto

Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ espacios de medida σ -finitos. En el producto $X \times Y$ se define:

- La σ -álgebra producto $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\})$.
- La medida producto $\mu \otimes \nu$ es la única medida sobre $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ con $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ para rectángulos medibles.

Observación. En particular, $\lambda \otimes \lambda$ en $\mathbb{R}^2$ extiende a la medida de Lebesgue n -dimensional, que asigna a un rectángulo $[a, b] \times [c, d]$ el área $(b - a)(d - c)$.

Teorema 11.1 – Tonelli (funciones positivas)

Sea $f : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ medible respecto de $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$, con μ y ν σ -finitas. Entonces:

- (I) Para cada $x \in X$, $y \mapsto f(x, y)$ es $\mathcal{B}$ -medible (y simétricamente para y).
- (II) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ es $\mathcal{A}$ -medible (y simétrico).
- (III) Vale la igualdad

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Demostración. *Paso 1: medibilidad de las secciones.* Sea $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ la clase de conjuntos E tales que la sección $E_x = \{y : (x, y) \in E\}$ es $\mathcal{B}$ -medible para todo x . Si $E = A \times B$ rectángulo medible, $E_x = B$ si $x \in A$, $\emptyset$ si no, en ambos casos medible. $\mathcal{M}$ es una σ -álgebra (directo: $(E^c)_x = (E_x)^c$, $(\bigcup E_n)_x = \bigcup (E_n)_x$). Como contiene los rectángulos, $\mathcal{M} \supseteq \sigma(\text{rectángulos}) = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$. Por aproximación por funciones simples, para f medible $f(x, \cdot)$ también lo es.

Paso 2: caso $f = \mathbf{1}_E$, $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$. Se define $g_E(x) = \nu(E_x)$. Hay que ver que g_E es $\mathcal{A}$ -medible y $\int_X g_E d\mu = (\mu \otimes \nu)(E)$. Para rectángulos $E = A \times B$, $g_E(x) = \nu(B)\mathbf{1}_A(x)$, medible, y $\int_X g_E d\mu = \mu(A)\nu(B) = (\mu \otimes \nu)(E)$.

La clase $\mathcal{D}$ de los E donde vale esta propiedad es una *clase monótona*: cerrada por uniones crecientes y por intersecciones decrecientes (suponiendo σ -finitud para intercambiar límites con integrales vía MCT) y por diferencias de conjuntos comparables. Por el lema de clases monótonas (o por el lema π - λ de Dynkin), $\mathcal{D}$ contiene a la σ -álgebra generada por los rectángulos, que es $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$.

Paso 3: caso f simple positiva. Por linealidad sobre los términos $c_i \mathbf{1}_{E_i}$.

Paso 4: caso $f \geq 0$ general. Se toman $\varphi_n \nearrow f$ simples positivas (aproximación por simples). Para cada x , $\varphi_n(x, \cdot) \nearrow f(x, \cdot)$. Por MCT en Y ,

$$\int_Y \varphi_n(x, y) d\nu(y) \nearrow \int_Y f(x, y) d\nu(y) =: F(x).$$

F es límite puntual de funciones $\mathcal{A}$ -medibles (por Paso 3), de modo que F es $\mathcal{A}$ -medible. Aplicando MCT otra vez en X ,

$$\int_X F d\mu = \lim_n \int_X \int_Y \varphi_n d\nu d\mu = \lim_n \int_{X \times Y} \varphi_n d(\mu \otimes \nu) = \int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu),$$

usando el caso simple. Simétricamente para el otro orden. $\square$

Teorema 11.2 – Fubini (funciones integrables)

Sea $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ medible. Si f es integrable respecto de $\mu \otimes \nu$ (o si, por Tonelli, $\int_X \int_Y |f| d\nu d\mu < \infty$), entonces:

- (I) Para μ -c.t.p. x , la función $y \mapsto f(x, y)$ está en $L^1(\nu)$.
- (II) La función $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$, definida μ -c.t.p., está en $L^1(\mu)$.
- (III) Vale la igualdad de Tonelli para f , con integrales finitas.

Demostración. Se descompone $f = f^+ - f^-$ con $f^\pm \geq 0$ medibles. Por Tonelli aplicado a $|f| = f^+ + f^-$,

$$\int_X \int_Y |f| d\nu d\mu = \int_{X \times Y} |f| d(\mu \otimes \nu) < \infty.$$

Para que el lado izquierdo sea finito, $\int_Y |f(x, y)| d\nu(y) < \infty$ para μ -c.t.p. x , es decir, $f(x, \cdot) \in L^1(\nu)$ μ -c.t.p. En esos puntos x se define

$$F(x) = \int_Y f(x, y) d\nu(y) = \int_Y f^+(x, y) d\nu(y) - \int_Y f^-(x, y) d\nu(y),$$

que es la diferencia de dos funciones medibles finitas μ -c.t.p., de modo que F es $\mathcal{A}$ -medible y, por Tonelli aplicado a $f^\pm$,

$$\int_X F d\mu = \int_{X \times Y} f^+ d(\mu \otimes \nu) - \int_{X \times Y} f^- d(\mu \otimes \nu) = \int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu),$$

y todas las integrales son finitas porque $f \in L^1(\mu \otimes \nu)$. $\square$

Observación. En la práctica, el flujo es: *primero* verificar con Tonelli (en $|f|$) que la integral doble es finita, *después* aplicar Fubini para intercambiar orden con f . Saltarse el chequeo da resultados erróneos (la cuenta clásica $\int_0^1 \int_0^1 (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)^2 dx dy = \pi/4$ vs. $\int \int = -\pi/4$ ocurre porque $|f|$ no es integrable).

12. Espacios de medida completos

Definición 12.1 – Espacio completo

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ es *completo* si todo subconjunto de un conjunto de medida cero es medible (en particular, tiene medida cero):

$$E \in \mathcal{A}, \mu(E) = 0, F \subseteq E \implies F \in \mathcal{A}.$$

Observación. Todo espacio de medida puede *completarse*: dado $(X, \mathcal{A}, \mu)$, se define $\overline{\mathcal{A}} = \{A \cup N : A \in \mathcal{A}, N \subseteq E \text{ con } \mu(E) = 0\}$ y se extiende μ a $\overline{\mathcal{A}}$. Por ejemplo, $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \lambda)$ no es completo, pero su completación es $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$.

Observación. En espacios completos, si f es medible y $g = f$ c.t.p., entonces g también es medible. Esto facilita el manejo de las propiedades “c.t.p.”.

13. Medidas con signo y el teorema de Radon-Nikodym

Definición 13.1 – Medida con signo

Una función $\nu : \mathcal{A} \rightarrow [-\infty, +\infty]$ es una *medida con signo* si:

- (I) $\nu(\emptyset) = 0$.
- (II) ν toma a lo sumo uno de los valores $\pm\infty$.
- (III) σ -aditividad: $\nu(\bigsqcup A_n) = \sum \nu(A_n)$ (con convergencia absoluta cuando el lado izquierdo es finito).

Definición 13.2 – Absoluta continuidad

Sean μ, ν medidas sobre $(X, \mathcal{A})$. Se dice que ν es *absolutamente continua* respecto de μ (se anota $\nu \ll \mu$) si

$$\mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0 \quad \text{para todo } E \in \mathcal{A}.$$

Definición 13.3 – Mutuamente singulares

μ y ν son *mutuamente singulares* (se anota $\mu \perp \nu$) si existen $A, B \in \mathcal{A}$ disjuntos con $A \cup B = X$ y $\mu(B) = 0 = \nu(A)$.

Ejemplo 13.1 – Medidas absolutamente continuas via integración

Si $f \geq 0$ es medible y μ es una medida, $\nu(A) = \int_A f d\mu$ es una medida sobre el mismo espacio medible, y es absolutamente continua respecto de μ : si $\mu(A) = 0$, entonces $\int_A f d\mu = 0$ (la integral sobre un conjunto μ -nulo es cero). El teorema de Radon-Nikodym, más adelante, dirá que *toda* medida absolutamente continua (bajo hipótesis razonables) tiene esta forma.

13.1. Descomposición de Lebesgue + Radon-Nikodym

El teorema que se prueba a continuación es la versión combinada: *toda* medida ν se descompone en una parte absolutamente continua y una parte singular respecto de μ . Cuando $\nu \ll \mu$, la parte singular desaparece y queda solo la derivada.

Teorema 13.1 – Lebesgue-Radon-Nikodym

Sean μ y ν medidas σ -finitas sobre $(X, \mathcal{A})$. Entonces:

- (I) Existen medidas únicas $\nu_a, \nu_\perp$ tales que

$$\nu = \nu_a + \nu_\perp, \quad \nu_a \ll \mu, \quad \nu_\perp \perp \mu.$$

- (II) Existe una función medible $h : X \rightarrow [0, \infty)$, única μ -c.t.p., tal que

$$\nu_a(E) = \int_E h d\mu \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

La función h se llama la *derivada de Radon-Nikodym* de ν_a respecto de μ , y se anota $h = \frac{d\nu_a}{d\mu}$. En particular, cuando $\nu \ll \mu$, $\nu_\perp = 0$ y $\nu(E) = \int_E h d\mu$.

Demostración (von Neumann). Se hace el caso de medidas finitas; el paso a σ -finitas es por descomposición en partes finitas.

Funcional auxiliar. Sobre $L^2(\mu + \nu)$ se define

$$\varphi(f) = \int_X f d\nu.$$

Es lineal y continuo: por Cauchy-Schwarz (con $g \equiv 1$),

$$|\varphi(f)| \leq \int_X |f| d\nu \leq \nu(X)^{1/2} \|f\|_{L^2(\nu)} \leq \nu(X)^{1/2} \|f\|_{L^2(\mu+\nu)}.$$

Por el teorema de representación de Riesz aplicado a $L^2(\mu + \nu)$, existe $g \in L^2(\mu + \nu)$ tal que

$$\int_X f d\nu = \int_X fg d(\mu + \nu) \quad \forall f \in L^2(\mu + \nu). \quad (1)$$

$0 \leq g \leq 1$ casi todo punto. Tomando $f = \mathbf{1}_A$ en (1),

$$\nu(A) = \int_A g d(\mu + \nu),$$

de donde $0 \leq \int_A g d(\mu + \nu) \leq (\mu + \nu)(A)$. Esto fuerza $0 \leq g \leq 1$ $(\mu + \nu)$ -c.t.p.

Descomposición. Sea $N = \{x : g(x) = 1\}$ y $M = N^c = \{x : g(x) < 1\}$. Se define

$$\nu_\perp(E) = \nu(E \cap N), \quad \nu_a(E) = \nu(E \cap M).$$

Se prueba que $\nu_\perp \perp \mu$ y $\nu_a \ll \mu$:

- $\mu(N) = 0$: tomando $f = \mathbf{1}_N$ en (1), $\nu(N) = \int_N g d(\mu + \nu) = (\mu + \nu)(N) = \mu(N) + \nu(N)$, de donde $\mu(N) = 0$. Así $\nu_\perp$ y μ son mutuamente singulares (separadas por N).
- Si $\mu(E) = 0$, debe valer $\nu_a(E) = \nu(E \cap M) = 0$. Reorganizando (1) (para $f = \mathbf{1}_{E \cap M}$),

$$\int_{E \cap M} (1 - g) d\nu = \int_{E \cap M} g d\mu = 0.$$

En M , $1 - g > 0$, de modo que necesariamente $\nu(E \cap M) = 0$.

Derivada. Iterando (1) con $f_n = \mathbf{1}_E(1 + g + g^2 + \cdots + g^n)$ y restando, se obtiene

$$\int_E (1 - g^{n+1}) d\nu = \int_E (g + g^2 + \cdots + g^{n+1}) d\mu.$$

En M , $g^{n+1} \rightarrow 0$ y $g + g^2 + \cdots \rightarrow g/(1 - g)$. Por convergencia monótona,

$$\nu_a(E) = \nu(E \cap M) = \int_{E \cap M} \frac{g}{1 - g} d\mu = \int_E h d\mu,$$

donde $h = \mathbf{1}_M \cdot g/(1 - g)$.

La unicidad sale estándar: si dos descomposiciones coexistieran, su diferencia sería a la vez absolutamente continua y singular, lo que la obliga a ser cero. $\square$

13.2. Aplicación: el Teorema Fundamental del Cálculo

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no decreciente y continua a derecha, y λ_F su medida de Lebesgue-Stieltjes. Si $\lambda_F \ll \lambda$ (cosa que pasa, por ejemplo, cuando F es *absolutamente continua* en el sentido clásico), por Radon-Nikodym existe $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ tal que

$$F(b) - F(a) = \lambda_F((a, b]) = \int_{(a, b]} f \, d\lambda = \int_a^b f(x) \, dx.$$

La función $f = d\lambda_F/d\lambda$ juega el papel de la derivada de F en sentido distribucional. Esta es la versión *general* del Teorema Fundamental del Cálculo.

14. Esperanza Condicional

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad. Recuérdese la probabilidad condicional elemental: dados eventos A, B con $P(B) > 0$,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Esta es una versión “básica” que solo permite condicionar a un evento. Lo que se busca ahora es condicionar respecto a una σ -álgebra entera $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, que representa la información disponible.

Observación. Dos consecuencias inmediatas de la definición elemental. Si A y B son independientes ($P(A \cap B) = P(A)P(B)$), entonces $P(A | B) = P(A)$: saber que ocurrió B no aporta información sobre A . Y si $\{B_1, B_2, \dots\}$ es una partición de Ω con $P(B_i) > 0$, los conjuntos $\{A \cap B_i\}$ parten a A , de modo que

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i) \quad (\text{probabilidad total}),$$

y despejando de $P(B_k | A) P(A) = P(A \cap B_k) = P(A | B_k) P(B_k)$ se obtiene la **fórmula de Bayes**:

$$P(B_k | A) = \frac{P(A | B_k) P(B_k)}{\sum_i P(A | B_i) P(B_i)}.$$

La esperanza condicional respecto de una σ -álgebra generalizará este promedio ponderado sobre los elementos de una partición.

14.1. Motivación

Ejemplo 14.1 – Tres tiradas de moneda

Se lanza una moneda 3 veces. Ω tiene 8 elementos $\{HHH, HHT, \dots, TTT\}$, y $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. Se define σ -álgebras anidadas que “van revelando” información:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathcal{F}}_0 &= \{\emptyset, \Omega\} && (\text{no se sabe nada}), \\ \tilde{\mathcal{F}}_1 &= \sigma(A) = \{\emptyset, \Omega, A, A^c\} && \text{donde } A = \{\text{el 1er tiro es } H\}, \\ \tilde{\mathcal{F}}_2 &= \sigma(B_1, B_2, B_3, B_4) && (\text{según los 2 primeros tiros}), \\ \tilde{\mathcal{F}}_3 &= \mathcal{P}(\Omega) && (\text{se sabe todo}). \end{aligned}$$

Cada $\tilde{\mathcal{F}}_k$ tiene más información que $\tilde{\mathcal{F}}_{k-1}$.

Definición 14.1 – Filtración

Una *filtración* en $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ es una familia creciente de σ -álgebras $(\tilde{\mathcal{F}}_t)_{t \in T} \subseteq \mathcal{F}$:

$$s \leq t \implies \tilde{\mathcal{F}}_s \subseteq \tilde{\mathcal{F}}_t.$$

Ejemplo 14.2 – Esperanza condicional en las tres tiradas

Continuando el ejemplo anterior, sea $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con $X(\omega) = \text{“cantidad de caras en } \omega\text{”}$. La esperanza es

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{2}.$$

Si ya se vio la 1ª tirada (es decir, se conoce $\tilde{\mathcal{F}}_1$), se *espera* en promedio:

$$E(X | \tilde{\mathcal{F}}_1)(\omega) = \begin{cases} 2, & \text{si la 1ª fue } H (= 1 + E(2 \text{ tiradas restantes})), \\ 1, & \text{si la 1ª fue } T. \end{cases}$$

Notar que $E(X | \tilde{\mathcal{F}}_1)$ es una *variable aleatoria* $\tilde{\mathcal{F}}_1$ -medible (toma valores constantes en A y en A^c).

Observación. En el ejemplo puede verificarse la medibilidad a mano: $\{E(X | \tilde{\mathcal{F}}_1) \geq 2\} = A \in \tilde{\mathcal{F}}_1$, mientras que $\{X \geq 2\} = \{HHH, HHT, HTH, THH\} \notin \tilde{\mathcal{F}}_1$. La esperanza condicional es $\tilde{\mathcal{F}}_1$ -medible; X no lo es.

Observación. (*Definición sobre particiones.*) Cuando $\mathcal{G} = \sigma(G_1, G_2, \dots)$ con $\{G_i\}$ una partición de Ω y $P(G_i) > 0$, hay una fórmula explícita. Una variable $\mathcal{G}$ -medible es constante sobre cada átomo G_i , y la esperanza condicional resulta ser el promedio de X sobre el átomo en que cae ω :

$$E(X | \mathcal{G})(\omega) = \frac{1}{P(G_i)} \int_{G_i} X dP \quad \text{si } \omega \in G_i.$$

Se comprueba la propiedad característica: todo $A \in \mathcal{G}$ es unión de átomos, $A = \bigcup_{i \in M} G_i$, y

$$\int_A E(X | \mathcal{G}) dP = \sum_{i \in M} \left(\frac{1}{P(G_i)} \int_{G_i} X dP \right) P(G_i) = \sum_{i \in M} \int_{G_i} X dP = \int_A X dP.$$

La definición general (que sigue) extiende esto a σ -álgebras sin átomos, donde el promedio local ya no puede escribirse dividiendo por $P(G_i)$.

14.2. Definición general**Definición 14.2 – Esperanza condicional**

Sea $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y sea $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ una σ -álgebra. La *esperanza condicional* de X dada $\mathcal{G}$, anotada $E(X | \mathcal{G})$, es la única variable aleatoria $\mathcal{G}$ -medible (módulo c.t.p.) tal que

$$\int_A E(X | \mathcal{G}) dP = \int_A X dP \quad \forall A \in \mathcal{G}.$$

Teorema 14.1 – Existencia (vía Radon-Nikodym)

Bajo las hipótesis anteriores, $E(X | \mathcal{G})$ existe y es única P -c.t.p.

Demostración. Supóngase primero $X \geq 0$. Se define $\lambda : \mathcal{G} \rightarrow [0, \infty]$ por

$$\lambda(A) = \int_A X dP.$$

λ es una medida sobre $(\Omega, \mathcal{G})$. Es absolutamente continua respecto de $P|_{\mathcal{G}}$: si $P(A) = 0$, entonces $\int_A X dP = 0$. Por Radon-Nikodym, existe $h \in L^1(\mathcal{G})$ con

$$\int_A X dP = \lambda(A) = \int_A h dP \quad \forall A \in \mathcal{G}.$$

Esa h es $E(X | \mathcal{G})$. Para X general, se descompone $X = X^+ - X^-$ y se resta. $\square$

14.3. Propiedades

Proposición 14.1 – Propiedades de la esperanza condicional

Sean $X, Y \in L^1$ y $\mathcal{G}, \mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}$ σ -álgebras.

(I) $E(aX + bY | \mathcal{G}) = aE(X | \mathcal{G}) + bE(Y | \mathcal{G})$.

(II) Si Y es $\mathcal{G}$ -medible (y $XY \in L^1$),

$$E(XY | \mathcal{G}) = Y \cdot E(X | \mathcal{G}).$$

(III) Si X es independiente de $\mathcal{G}$ (es decir, $X^{-1}(B) \perp A$ para todo $A \in \mathcal{G}$ y boreliano B),

$$E(X | \mathcal{G}) = E(X).$$

(IV) Si $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$,

$$E(E(X | \mathcal{G}) | \mathcal{H}) = E(X | \mathcal{H}).$$

Demostración.

(i) Para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\begin{aligned} \int_A (aE(X | \mathcal{G}) + bE(Y | \mathcal{G})) dP &= a \int_A E(X | \mathcal{G}) dP + b \int_A E(Y | \mathcal{G}) dP \\ &= a \int_A X dP + b \int_A Y dP = \int_A (aX + bY) dP. \end{aligned}$$

Por unicidad, $E(aX + bY | \mathcal{G}) = aE(X | \mathcal{G}) + bE(Y | \mathcal{G})$.

(ii) Se prueba por aproximación creciente.

- Para $Y = \mathbf{1}_C$ con $C \in \mathcal{G}$: para todo $A \in \mathcal{G}$, $A \cap C \in \mathcal{G}$, y

$$\int_A \mathbf{1}_C \cdot E(X | \mathcal{G}) dP = \int_{A \cap C} E(X | \mathcal{G}) dP = \int_{A \cap C} X dP = \int_A \mathbf{1}_C X dP.$$

Por unicidad, $E(\mathbf{1}_C X | \mathcal{G}) = \mathbf{1}_C E(X | \mathcal{G})$.

- Para $Y = \sum_i c_i \mathbf{1}_{C_i}$ simple $\mathcal{G}$ -medible: por linealidad de (i).
- Para $Y \geq 0$ $\mathcal{G}$ -medible: se toman $Y_n \nearrow Y$ simples positivas. Si $X \geq 0$, por convergencia monótona $\int_A Y_n X dP \rightarrow \int_A Y X dP$ y $\int_A Y_n E(X | \mathcal{G}) dP \rightarrow \int_A Y E(X | \mathcal{G}) dP$. Para X general se descompone $X = X^+ - X^-$.
- Para Y general: $Y = Y^+ - Y^-$ y se aplica el paso anterior a cada parte.

(iii) Para $A \in \mathcal{G}$, $\mathbf{1}_A$ y X son independientes, de modo que $E(\mathbf{1}_A X) = P(A)E(X)$:

$$\int_A X dP = E(\mathbf{1}_A X) = E(\mathbf{1}_A)E(X) = P(A)E(X) = \int_A E(X) dP.$$

$E(X)$ es constante (en particular $\mathcal{G}$ -medible), de modo que por unicidad $E(X | \mathcal{G}) = E(X)$.

(iv) Sean $Z = E(X | \mathcal{G})$ y $W = E(X | \mathcal{H})$. Para $A \in \mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$,

$$\int_A Z dP = \int_A X dP = \int_A W dP.$$

Como W es $\mathcal{H}$ -medible y la igualdad vale para todo $A \in \mathcal{H}$, por unicidad de $E(Z | \mathcal{H})$ se tiene $E(Z | \mathcal{H}) = W$, es decir $E(E(X | \mathcal{G}) | \mathcal{H}) = E(X | \mathcal{H})$. $\square$

14.4. Interpretación como proyección

Cuando $X \in L^2$, la esperanza condicional admite una caracterización geométrica:

Teorema 14.2 – $E(\cdot | \mathcal{G})$ es proyección ortogonal

Para $X \in L^2(\mathcal{F})$, $E(X | \mathcal{G})$ es la proyección ortogonal de X sobre el subespacio cerrado $L^2(\mathcal{G}) \subseteq L^2(\mathcal{F})$. Es decir, $E(X | \mathcal{G})$ es el único elemento $\mathcal{G}$ -medible que minimiza

$$\|X - Y\|_{L^2}^2 = E((X - Y)^2) \quad \text{entre } Y \in L^2(\mathcal{G}).$$

Demostración. Como $L^2(\mathcal{G})$ es subespacio cerrado de $L^2(\mathcal{F})$ (Hilbert), existe la proyección $\hat{X}$ caracterizada por $X - \hat{X} \perp L^2(\mathcal{G})$, o sea

$$\int_{\Omega} (X - \hat{X})Y dP = 0 \quad \forall Y \in L^2(\mathcal{G}).$$

Tomando $Y = \mathbf{1}_A$ con $A \in \mathcal{G}$, $\int_A X dP = \int_A \hat{X} dP$, y como $\hat{X}$ es $\mathcal{G}$ -medible, por unicidad $\hat{X} = E(X | \mathcal{G})$. $\square$

Observación. Esto explica el nombre “mejor predictor de X dada la información $\mathcal{G}$ ”: $E(X | \mathcal{G})$ minimiza el error cuadrático medio entre todas las funciones $\mathcal{G}$ -medibles.

Ejemplo 14.3 – Las tres tiradas como espacios anidados

En el ejemplo de las tres tiradas, $L^2(\tilde{\mathcal{F}}_k)$ es el espacio de las funciones constantes sobre los átomos de $\tilde{\mathcal{F}}_k$; identificando cada variable con el vector de sus 8 valores $(X(HHH), X(HHT), X(HTH), X(HTT), X(THH), X(THT), X(TTH), X(TTT))$,

$$\underbrace{L^2(\tilde{\mathcal{F}}_0)}_{\dim 1} \subset \underbrace{L^2(\tilde{\mathcal{F}}_1)}_{\dim 2} \subset \underbrace{L^2(\tilde{\mathcal{F}}_2)}_{\dim 4} \subset \underbrace{L^2(\tilde{\mathcal{F}}_3)}_{\dim 8}.$$

La variable $X = \text{“cantidad de caras”}$ es el vector $(3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0)$, y las sucesivas proyecciones ortogonales promedian sobre átomos cada vez más gruesos:

$$(3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0) \mapsto \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \mapsto (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1) \mapsto \left(\frac{3}{2}, \dots, \frac{3}{2}\right),$$

que son $E(X | \tilde{\mathcal{F}}_2)$, $E(X | \tilde{\mathcal{F}}_1)$ y $E(X | \tilde{\mathcal{F}}_0) = E(X) = 3/2$. Componer proyecciones $(L^2(\mathcal{F}) \rightarrow L^2(\mathcal{G}) \rightarrow L^2(\mathcal{H})$ con $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$) es la lectura geométrica de la propiedad de torre.

Observación. Otra caracterización, en términos de covarianzas: para $X \in L^2$, $E(X | \mathcal{G})$ es la única variable $\mathcal{G}$ -medible con $E(E(X | \mathcal{G})) = E(X)$ tal que

$$\text{Cov}(E(X | \mathcal{G}), Y) = \text{Cov}(X, Y) \quad \text{para toda } Y \in L^2(\mathcal{G}).$$

En efecto, restando,

$$\text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(E(X | \mathcal{G}), Y) = \langle X - E(X | \mathcal{G}), Y - E(Y) \rangle = 0,$$

porque $X - E(X | \mathcal{G})$ es ortogonal a $L^2(\mathcal{G})$ e $Y - E(Y) \in L^2(\mathcal{G})$. La esperanza condicional conserva toda la correlación con lo observable.

14.5. Desigualdad de Jensen condicional

Teorema 14.3 – Jensen condicional

Sea $X \in L^1$ y $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexa con $\varphi(X) \in L^1$. Entonces

$$\varphi(E(X | \mathcal{G})) \leq E(\varphi(X) | \mathcal{G}) \quad P\text{-c.t.p.}$$

Demostración. La idea es la misma que en la Jensen integral: por convexidad existe una familia numerable de rectas soporte $\varphi(y) = \sup_n (a_n y + b_n)$. Para cada n fijo, por linealidad y monotonía de la esperanza condicional,

$$E(\varphi(X) | \mathcal{G}) \geq E(a_n X + b_n | \mathcal{G}) = a_n E(X | \mathcal{G}) + b_n.$$

Tomando supremo sobre n , $E(\varphi(X) | \mathcal{G}) \geq \varphi(E(X | \mathcal{G}))$. □

Observación. Casos particulares: $\varphi(t) = |t|^p$ con $p \geq 1$ da

$$|E(X | \mathcal{G})|^p \leq E(|X|^p | \mathcal{G}),$$

y tomando esperanza, $\|E(X | \mathcal{G})\|_p \leq \|X\|_p$. Así, el operador esperanza condicional es *contractivo* en L^p .

15. Martingalas

Las martingalas formalizan la idea de un *juego justo*: la esperanza condicional del valor futuro, sabiendo todo lo que pasó hasta ahora, coincide con el valor actual.

15.1. Procesos adaptados y stopping times

Definición 15.1 – Proceso adaptado

Sea $(\tilde{\mathcal{F}}_t)_{t \in T}$ una filtración. Un proceso estocástico $(X_t)_{t \in T}$ es *adaptado* a la filtración si cada X_t es $\tilde{\mathcal{F}}_t$ -medible.

Observación. Si no hay filtración dada, se puede usar la *filtración natural* $\tilde{\mathcal{F}}_t = \sigma(X_s : s \leq t)$, que es la σ -álgebra más pequeña que hace a $(X_s)_{s \leq t}$ medibles. Claramente (X_t) es adaptado a su filtración natural.

Definición 15.2 – Stopping time

Sea $(\tilde{\mathcal{F}}_t)_{t \in T}$ filtración. Un *stopping time* es una variable aleatoria $\tau : \Omega \rightarrow T$ tal que para todo t ,

$$\{\tau \leq t\} \in \tilde{\mathcal{F}}_t.$$

En tiempo discreto $T = \mathbb{N}$ equivale a pedir $\{\tau = n\} \in \tilde{\mathcal{F}}_n$.

Observación. Intuitivamente, τ es un instante *decidible con la información hasta ese momento*. No se requiere conocimiento del futuro.

Ejemplo 15.1 – Stopping times comunes

Son stopping times: jugar una cantidad fija de veces ($\tau \equiv N$ constante), “la primera vez que aparece el evento A ” ($\tau = \inf\{n : \omega_n \in A\}$), o “la k -ésima pasada por A ”. No lo es “el instante anterior al máximo”, porque saber que el siguiente paso será el máximo requiere conocer el futuro. Además, $\max(\tau_1, \tau_2)$ y $\min(\tau_1, \tau_2)$ son stopping times: $\{\max(\tau_1, \tau_2) \leq t\} = \{\tau_1 \leq t\} \cap \{\tau_2 \leq t\}$ y $\{\min(\tau_1, \tau_2) \leq t\} = \{\tau_1 \leq t\} \cup \{\tau_2 \leq t\}$ están en $\tilde{\mathcal{F}}_t$.

Teorema 15.1 – Lema de Wald

Sean (X_i) i.i.d. e integrables, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, y τ un stopping time respecto de $\tilde{\mathcal{F}}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$ con $E(\tau) < \infty$. Entonces

$$E(S_\tau) = E(X_1) E(\tau).$$

Demostración. Supóngase primero $X_i \geq 0$. Se escribe

$$S_\tau = \sum_{n=1}^{\infty} X_n \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}.$$

El evento $\{\tau \geq n\} = \{\tau \leq n-1\}^c \in \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}$ es independiente de X_n , de modo que $E(X_n \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}) =$

$E(X_n) P(\tau \geq n) = E(X_1) P(\tau \geq n)$. Por convergencia monótona (los sumandos son no negativos),

$$E(S_\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} E(X_n \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}) = E(X_1) \sum_{n=1}^{\infty} P(\tau \geq n) = E(X_1) E(\tau),$$

usando la identidad $E(\tau) = \sum_{n \geq 1} P(\tau \geq n)$, válida para variables a valores en $\mathbb{N}$ (se ve escribiendo $\tau = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}$ e intercambiando esperanza y suma por convergencia monótona). Para X_i generales se aplica lo anterior a las partes X_i^+ y X_i^- y se resta; ambas esperanzas son finitas por $E|X_1| < \infty$ y $E(\tau) < \infty$. $\square$

Ejemplo 15.2 – Dados compuestos

Se tira un dado y sale N ; luego se tiran N dados y se suma: $S = X_1 + \cdots + X_N$. Aquí N es independiente de los X_i (un caso particular de stopping time), y

$$E(S) = E(X_1) E(N) = \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{49}{4} = 12,25,$$

sin necesidad de condicionar a mano sobre los 6 valores de N .

15.2. Definición de martingala

Definición 15.3 – Martingala

Un proceso $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ adaptado a $(\tilde{\mathcal{F}}_n)$ es una *martingala* si cada X_n es integrable y

$$E(X_n | \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) = X_{n-1} \quad \forall n \geq 1.$$

Observación. Equivalentemente, $E(X_n | \tilde{\mathcal{F}}_m) = X_m$ para todo $m \leq n$ (por torre).

Observación. Como consecuencia, $E(X_n) = E(X_0)$ para todo n . Todas las variables de una martingala tienen la misma esperanza.

Definición 15.4 – Submartingala y supermartingala

Un proceso (X_n) adaptado e integrable es una *submartingala* si

$$E(X_n | \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) \geq X_{n-1} \quad \forall n \geq 1,$$

y una *supermartingala* si vale la desigualdad opuesta, $E(X_n | \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) \leq X_{n-1}$.

Observación. En el lenguaje del juego: una martingala es un juego justo, una submartingala uno favorable al jugador y una supermartingala uno desfavorable. Un proceso es martingala si y solo si es a la vez sub y supermartingala, y las esperanzas $E(X_n)$ resultan crecientes en el caso sub y decrecientes en el caso super. Si (X_n) es martingala y φ es convexa con $\varphi(X_n)$ integrable, entonces $(\varphi(X_n))$ es submartingala: por Jensen condicional (Teorema 14.3), $E(\varphi(X_n) | \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) \geq \varphi(E(X_n | \tilde{\mathcal{F}}_{n-1})) = \varphi(X_{n-1})$. En particular $(|X_n|)$ y $(|X_n|^p)$, con $p \geq 1$, son submartingalas.

Ejemplo 15.3 – Constantes y promedios

Si $X \in L^1$ y se define $X_n = E(X \mid \tilde{\mathcal{F}}_n)$, entonces (X_n) es martingala respecto de $(\tilde{\mathcal{F}}_n)$. Por torre, $E(X_n \mid \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) = E(E(X \mid \tilde{\mathcal{F}}_n) \mid \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) = E(X \mid \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) = X_{n-1}$.

Ejemplo 15.4 – Random walk simétrico

Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ i.i.d. con $E(X_n) = 0$ y $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ (con $S_0 = 0$). Respecto de la filtración natural,

$$E(S_n \mid \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) = E(S_{n-1} + X_n \mid \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) = S_{n-1} + E(X_n) = S_{n-1},$$

usando que S_{n-1} es $\tilde{\mathcal{F}}_{n-1}$ -medible y X_n es independiente. Así (S_n) es martingala.

Ejemplo 15.5 – $S_n^2 - n$

Con X_k Rademacher (± 1 con probabilidad $1/2$), $(S_n^2 - n)$ es martingala. Cuenta:

$$\begin{aligned} E(S_n^2 \mid \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) &= E((S_{n-1} + X_n)^2 \mid \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) = S_{n-1}^2 + 2S_{n-1}E(X_n) + E(X_n^2) \\ &= S_{n-1}^2 + 0 + 1. \end{aligned}$$

Restando n a ambos lados, $E(S_n^2 - n \mid \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) = S_{n-1}^2 - (n-1)$.

15.3. Estrategia previsible: transformada de martingala**Definición 15.5 – Proceso previsible**

$(H_n)_{n \geq 1}$ es *previsible* (respecto de $(\tilde{\mathcal{F}}_n)$) si cada H_n es $\tilde{\mathcal{F}}_{n-1}$ -medible. Intuitivamente, H_n se decide *antes* del paso n .

Proposición 15.1 – Transformada de martingala

Si (X_n) es martingala y (H_n) es previsible y acotado, entonces

$$Y_n = \sum_{k=1}^n H_k(X_k - X_{k-1})$$

es martingala.

Demostración. $Y_n - Y_{n-1} = H_n(X_n - X_{n-1})$. Como H_n es $\tilde{\mathcal{F}}_{n-1}$ -medible,

$$E(Y_n - Y_{n-1} \mid \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) = H_n E(X_n - X_{n-1} \mid \tilde{\mathcal{F}}_{n-1}) = H_n \cdot 0 = 0.$$

□

Observación. La interpretación: en un juego justo, ninguna estrategia previsible (que solo usa el pasado) puede convertir el juego en favorable. Esto justifica matemáticamente que “no hay sistema infalible” en un juego justo.

Observación. Una estrategia famosa: *doble o nada* (martingala clásica, de donde viene el nombre). $H_n = 2^{n-1}$ si $X_{k-1} = -k$ para todo $k < n$, y $H_n = 0$ si ya ganó. La ganancia acumulada es 1 cuando finalmente gana, pero la ruina llega antes con probabilidad significativa.

16. Teoremas de Doob

16.1. Optional Stopping

Teorema 16.1 – Optional Stopping (versión acotada)

Sea (X_n) martingala y τ stopping time con $\tau \leq M$ acotado. Entonces

$$E(X_\tau) = E(X_0).$$

Demostración. Se define $X_n^\tau = X_{\tau \wedge n}$, el proceso “detenido” en τ . Se verifica que (X_n^τ) es martingala (transformada por la estrategia previsible $H_n = \mathbf{1}_{\tau \geq n}$, que es $\tilde{\mathcal{F}}_{n-1}$ -medible porque $\{\tau \geq n\} = \{\tau \leq n-1\}^c$). Así $E(X_\tau) = E(X_M^\tau) = E(X_0^\tau) = E(X_0)$. $\square$

Teorema 16.2 – Optional Stopping (martingala uniformemente integrable)

Si (X_n) es martingala uniformemente integrable (existe X_∞ con $X_n \rightarrow X_\infty$ en L^1) y τ es stopping time finito c.t.p., entonces

$$E(X_\tau) = E(X_0).$$

Demostración. Sea $\tau_n = \tau \wedge n$, que es stopping time acotado. Por la versión acotada, $E(X_{\tau_n}) = E(X_0)$ para todo n .

Como $\tau < \infty$ c.t.p., $X_{\tau_n} \rightarrow X_\tau$ c.t.p. (eventualmente $\tau_n = \tau$). Falta ver que $\int X_{\tau_n} dP \rightarrow \int X_\tau dP$. Se escribe

$$X_{\tau_n} = X_\tau \mathbf{1}_{\tau \leq n} + X_n \mathbf{1}_{\tau > n}.$$

Como (X_n) es uniformemente integrable, en particular $\{X_n \mathbf{1}_{\tau > n}\}$ es UI (sus valores absolutos están dominados por los de (X_n)), y como $P(\tau > n) \rightarrow 0$, ese término tiende a cero en L^1 . El primer término $X_\tau \mathbf{1}_{\tau \leq n}$ converge a X_τ en L^1 por convergencia dominada (con dominante $|X_\tau| \in L^1$, lo cual sale también de UI: por Fatou y UI, $E|X_\tau| \leq \liminf E|X_{\tau_n}| < \infty$).

Tomando $n \rightarrow \infty$, $E(X_0) = E(X_{\tau_n}) \rightarrow E(X_\tau)$. $\square$

16.2. Desigualdad de Doob

Teorema 16.3 – Desigualdad maximal de Doob

Sea (X_n) martingala con $X_n \geq 0$, y $c > 0$. Entonces

$$P\left(\max_{k \leq n} X_k \geq c\right) \leq \frac{E(X_n)}{c}.$$

Demostración. Se define el stopping time

$$\tau = \min\{m : \max_{k \leq m} X_k \geq c\} \wedge n.$$

Por construcción $\tau \leq n$ y $\{\tau < n\} = \{\max_k X_k \geq c\}$ (si el máximo alcanza c antes de n). Por Optional Stopping,

$$E(X_n) = E(X_\tau) = E(X_\tau \mathbf{1}_{\tau < n}) + E(X_\tau \mathbf{1}_{\tau = n}) \geq c \cdot P(\tau < n),$$

porque en $\{\tau < n\}$ vale $X_\tau \geq c$ y $X_\tau \mathbf{1}_{\tau=n} \geq 0$. Despejando, $P(\max X_k \geq c) = P(\tau < n) \leq E(X_n)/c$. $\square$

Corolario 16.1 – Cola gaussiana del supremo del browniano

Sea (W_t) un movimiento browniano. Para todos $a, T > 0$,

$$P\left(\sup_{t \leq T} W_t \geq a\right) \leq e^{-a^2/(2T)}.$$

Demostración. Fíjese $\lambda > 0$. Si $Z \sim \mathcal{N}(0, t)$, completando cuadrados se calcula $E(e^{\lambda Z}) = e^{\lambda^2 t/2}$, de modo que el proceso

$$M_t = e^{\lambda W_t - \lambda^2 t/2}$$

es una martingala positiva: para $s < t$, como $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$ es independiente del pasado,

$$E(M_t | \mathcal{F}_s) = M_s e^{-\lambda^2(t-s)/2} E(e^{\lambda(W_t - W_s)}) = M_s e^{-\lambda^2(t-s)/2} e^{\lambda^2(t-s)/2} = M_s.$$

Como e^x es creciente y $e^{-\lambda^2 t/2} \geq e^{-\lambda^2 T/2}$ para $t \leq T$, vale la inclusión de eventos

$$\left\{\sup_{t \leq T} W_t \geq a\right\} \subseteq \left\{\sup_{t \leq T} M_t \geq e^{\lambda a - \lambda^2 T/2}\right\},$$

y la desigualdad maximal de Doob aplicada a la martingala positiva (M_t) (la versión continua se obtiene de la discreta tomando supremos sobre tiempos diádicos y usando la continuidad de las trayectorias), con $E(M_T) = E(M_0) = 1$, da

$$P\left(\sup_{t \leq T} W_t \geq a\right) \leq \frac{E(M_T)}{e^{\lambda a - \lambda^2 T/2}} = e^{\frac{\lambda^2 T}{2} - \lambda a}.$$

El lado derecho se minimiza en $\lambda = a/T$ (anulando la derivada $\lambda T - a$ del exponente), y al sustituir queda $e^{a^2/(2T) - a^2/T} = e^{-a^2/(2T)}$. $\square$

16.3. Convergencia de martingalas

Teorema 16.4 – Convergencia de martingalas (Doob)

Sea (X_n) martingala con $\sup_n E|X_n| < \infty$ (acotada en L^1). Entonces existe $X \in L^1$ con $X_n \rightarrow X$ casi todo punto.

Demostración. Técnica de *upcrossings*. Dados $a < b$, se define el número de subidas completas $U_n^{[a,b]}(\omega)$ como la cantidad de veces que $(X_k(\omega))_{k=0}^n$ cruza desde por debajo de a hasta por encima de b . Más precisamente, sea $\tau_0 = 0$ y, recursivamente,

$$\tau_{2j+1} = \min\{k > \tau_{2j} : X_k < a\}, \quad \tau_{2j+2} = \min\{k > \tau_{2j+1} : X_k > b\},$$

con la convención $\min \emptyset = \infty$. Entonces $U_n^{[a,b]} = \max\{j : \tau_{2j} \leq n\}$.

Desigualdad de upcrossings de Doob. Para cualquier martingala (X_n) ,

$$(b-a) E(U_n^{[a,b]}) \leq E((X_n - a)^+).$$

Idea de la prueba: la *estrategia* $H_k = \mathbf{1}_{\tau_{2j+1} < k \leq \tau_{2j+2}}$ para algún j (comprar después de bajar de a , vender después de subir de b) es previsible y acotada. La ganancia acumulada $Y_n = \sum_{k=1}^n H_k(X_k - X_{k-1})$ es no-negativa porque cada subida completa de a a b aporta al menos $b - a$; más formalmente, $Y_n \geq (b - a)U_n^{[a,b]} - (X_n - a)^+$ (el término restante absorbe una posible subida incompleta al final). Como Y_n es martingala (transformada por una previsible), $E(Y_n) = 0$, y queda $(b - a)E(U_n) \leq E((X_n - a)^+)$.

Conclusión. Si $\sup_n E|X_n| < \infty$, entonces $E((X_n - a)^+) \leq |a| + E|X_n|$ está acotado uniformemente, de modo que

$$E(U_\infty^{[a,b]}) = \lim_n E(U_n^{[a,b]}) \leq \frac{|a| + \sup_n E|X_n|}{b - a} < \infty.$$

En particular, $U_\infty^{[a,b]} < \infty$ casi todo punto.

Sea $\Lambda_{a,b} = \{\omega : \underline{\lim} X_n(\omega) < a < b < \overline{\lim} X_n(\omega)\}$. En $\Lambda_{a,b}$, la sucesión $X_n(\omega)$ cruza infinitas veces el intervalo $[a, b]$, de modo que $U_\infty^{[a,b]}(\omega) = \infty$. Luego $P(\Lambda_{a,b}) = 0$.

Tomando unión numerable sobre racionales $a < b$,

$$P\left(\bigcup_{a < b \in \mathbb{Q}} \Lambda_{a,b}\right) = 0.$$

Fuera de ese conjunto nulo, $\underline{\lim} X_n = \overline{\lim} X_n$, es decir el límite $X = \lim X_n$ existe en $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Por el Lema de Fatou aplicado a $|X_n|$, $E|X| \leq \underline{\lim} E|X_n| \leq \sup E|X_n| < \infty$, de modo que $X \in L^1$ (en particular, finito c.t.p.). $\square$

Observación. La convergencia del teorema es c.t.p., *no* en L^1 . Contraejemplo: sean (Z_k) i.i.d. con $P(Z_k = 0) = P(Z_k = 2) = 1/2$ (así $E(Z_k) = 1$) y $M_n = \prod_{k=1}^n Z_k$. Entonces (M_n) es martingala respecto de $\tilde{\mathcal{F}}_n = \sigma(Z_1, \dots, Z_n)$:

$$E(M_{n+1} | \tilde{\mathcal{F}}_n) = M_n E(Z_{n+1} | \tilde{\mathcal{F}}_n) = M_n E(Z_{n+1}) = M_n,$$

y $E(M_n) = 1$ para todo n , con $\sup_n E|M_n| = 1 < \infty$. Por el teorema, M_n converge c.t.p., y el límite es 0: en cuanto sale un $Z_k = 0$ (lo que ocurre con probabilidad 1), el producto se anula para siempre. Pero entonces

$$E|M_n - 0| = E(M_n) = 1 \not\rightarrow 0:$$

no hay convergencia en L^1 , y la esperanza se pierde en el límite ($1 = \lim_n E(M_n) \neq E(\lim_n M_n) = 0$).

Teorema 16.5 – Convergencia L^p , $p > 1$

Si $\sup_n E|X_n|^p < \infty$ con $p > 1$, entonces $X_n \rightarrow X$ también en L^p , y $X_n = E(X | \tilde{\mathcal{F}}_n)$.

Demostración. Como $L^p \subseteq L^1$ en medida finita (P es probabilidad), $\sup E|X_n| < \infty$ y por el teorema anterior $X_n \rightarrow X$ c.t.p. con $X \in L^1$.

Acotación uniforme en L^p via desigualdad de Doob. Aplicando la desigualdad maximal de Doob a la martingala positiva $|X_n|^p$ (que es submartingala por Jensen condicional con $\varphi(t) = |t|^p$), se obtiene la *desigualdad maximal* L^p :

$$E\left(\sup_{k \leq n} |X_k|^p\right) \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \sup_{k \leq n} E|X_k|^p.$$

Tomando $n \rightarrow \infty$ y por convergencia monótona, $E(\sup_n |X_n|^p) \leq (p/(p-1))^p \sup_n E|X_n|^p < \infty$. Llámese $M = \sup_n |X_n|$, que cumple $M \in L^p$.

Convergencia en L^p . Se tiene $|X_n - X|^p \leq 2^p(|X_n|^p + |X|^p) \leq 2^p(M^p + M^p) = 2^{p+1}M^p$ (porque $|X| \leq M$ por el límite). Como $X_n \rightarrow X$ c.t.p. y $|X_n - X|^p \leq 2^{p+1}M^p \in L^1$, por convergencia dominada $E|X_n - X|^p \rightarrow 0$.

Identidad $X_n = E(X | \tilde{\mathcal{F}}_n)$. Para $A \in \tilde{\mathcal{F}}_n$ y $m \geq n$, por la propiedad de martingala $\int_A X_n dP = \int_A X_m dP$. Por convergencia en L^1 , $\int_A X_m dP \rightarrow \int_A X dP$. Luego $\int_A X_n dP = \int_A X dP$, y como X_n es $\tilde{\mathcal{F}}_n$ -medible, por unicidad $X_n = E(X | \tilde{\mathcal{F}}_n)$. $\square$

17. Movimiento Browniano

El paso del tiempo discreto al continuo lleva al *movimiento browniano*, límite de los random walks reescalados. Antes de la definición axiomática se estudia el random walk con cierto detalle: sus cuentas explícitas son las que motivan las propiedades del proceso límite.

17.1. El random walk simple

Sean $(X_n)_{n \geq 1}$ i.i.d. con $P(X_n = 1) = P(X_n = -1) = 1/2$, y $S_n = X_1 + \dots + X_n$ (con $S_0 = 0$): una partícula parte del origen y a cada paso se mueve una unidad a la derecha o a la izquierda según una moneda equilibrada. Las cuentas básicas: $E(X_i) = 0$ y $\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) = 1$, de donde

$$E(S_n) = 0, \quad \text{Var}(S_n) = E(S_n^2) = \sum_{i,j} E(X_i X_j) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = n,$$

usando que para $i \neq j$, $E(X_i X_j) = E(X_i)E(X_j) = 0$ por independencia. Además, para $m < n$, $S_n - S_m = \sum_{i=m+1}^n X_i$ es otro random walk, independiente de $S_1, \dots, S_m$, con $\text{Var}(S_n - S_m) = n - m$.

Ejemplo 17.1 – Distribución de S_n y retornos al origen

Tras n pasos, $S_n = a$ exige k pasos $+1$ y $n - k$ pasos -1 con $a = k - (n - k) = 2k - n$; en particular a y n tienen la misma paridad, y $k = (n + a)/2$. De los 2^n caminos equiprobables, los favorables son las elecciones de dónde colocar los pasos $+1$:

$$P(S_n = a) = \frac{1}{2^n} \binom{n}{\frac{n+a}{2}}.$$

En particular, la probabilidad de estar en el origen tras $2m$ pasos es $P(S_{2m} = 0) = \binom{2m}{m}/2^{2m}$, que con la fórmula de Stirling $n! \approx n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$ se estima

$$P(S_{2m} = 0) = \frac{(2m)!}{(m!)^2 2^{2m}} \approx \frac{(2m)^{2m} e^{-2m} \sqrt{4\pi m}}{m^{2m} e^{-m} \cdot m^m e^{-m} \cdot (2\pi m) \cdot 2^{2m}} \cdot \frac{m^m}{m^m} = \frac{\sqrt{4\pi m}}{2\pi m} = \frac{1}{\sqrt{\pi m}}.$$

Decae, pero muy lentamente: si $V = \sum_{m \geq 1} \mathbf{1}_{\{S_{2m}=0\}}$ es la cantidad de retornos al origen,

$$E(V) = \sum_{m=1}^{\infty} P(S_{2m} = 0) \approx \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi m}} = \infty.$$

(Borel-Cantelli (II) no es aplicable aquí: los eventos $\{S_{2m} = 0\}$ no son independientes.)

Observación. $E(V) = \infty$ no implica por sí solo $V = \infty$ c.t.p.: una variable puede tener esperanza infinita y ser finita con probabilidad 1. Es la *paradoja de San Petersburgo*: se tira una moneda hasta la primera ceca, y si antes salieron k caras se ganan 2^k pesos; la ganancia esperada es

$$E(G) = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \cdot \frac{1}{2^{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2} = \infty,$$

pero G es finita con probabilidad 1. Para el random walk el argumento correcto es otro. Sea ρ la probabilidad de volver al origen alguna vez. Cada vez que el paseo retorna, el proceso vuelve a

empezar (los pasos posteriores son independientes y con la misma distribución), de modo que $P(V \geq k) = \rho^k$. Si fuera $\rho < 1$,

$$E(V) = \sum_{k \geq 1} P(V \geq k) = \sum_{k \geq 1} \rho^k = \frac{\rho}{1 - \rho} < \infty,$$

contradiendo $E(V) = \infty$. Por lo tanto $\rho = 1$: el random walk vuelve al origen — y, iterando, lo visita *infinitas veces* — con probabilidad 1.

Ejemplo 17.2 – La tabla de Galton y la campana de Gauss

En una tabla de Galton caen bolitas por n niveles de clavos; cada bolita realiza un random walk de n pasos, y la columna sobre la posición a acumula una fracción de bolitas proporcional a $\binom{n}{(n+a)/2}$. Midiendo cada columna en unidades de la columna central, la altura sobre a es

$$H_a = \binom{n}{\frac{n+a}{2}} / \binom{n}{\frac{n}{2}} = \frac{(n/2)! (n/2)!}{\left(\frac{n+a}{2}\right)! \left(\frac{n-a}{2}\right)!}.$$

Escríbase $\rho = n/2$ y $c = a/2$; cancelando factoriales y tomando logaritmo,

$$H_a = \frac{(\rho - c + 1) \cdots \rho}{(\rho + 1) \cdots (\rho + c)}, \quad \ln H_a = \sum_{k=\rho-c+1}^{\rho} \ln k - \sum_{k=\rho+1}^{\rho+c} \ln k \approx \int_{\rho-c}^{\rho} \ln x \, dx - \int_{\rho}^{\rho+c} \ln x \, dx.$$

Con la primitiva $x \ln x - x$,

$$\ln H_a \approx 2\rho \ln \rho - (\rho - c) \ln(\rho - c) - (\rho + c) \ln(\rho + c).$$

El polinomio de Taylor de orden 2 de $f(x) = x \ln x$ en ρ (con $f'(x) = \ln x + 1$ y $f''(x) = 1/x$) da $f(\rho \pm c) \approx \rho \ln \rho \pm (\ln \rho + 1)c + \frac{c^2}{2\rho}$; al sustituir, los términos de orden 0 y 1 se cancelan y queda

$$\ln H_a \approx -\frac{c^2}{\rho} = -\frac{a^2/4}{n/2} = -\frac{a^2}{2n} = -\frac{1}{2} \left(\frac{a}{\sqrt{n}} \right)^2, \quad \text{es decir} \quad H_a \approx e^{-x^2/2} \quad \text{con } x = \frac{a}{\sqrt{n}}.$$

Reescalando el eje horizontal por $\sqrt{n}$, los perfiles se ajustan a la campana de Gauss: es el teorema de *de Moivre-Laplace*,

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1), \quad P\left(\alpha \leq \frac{S_n}{\sqrt{n}} \leq \beta\right) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-x^2/2} \, dx.$$

17.2. Del random walk al browniano

Heurísticamente, el browniano es un random walk con pasos temporales de longitud $\Delta t = 1/N$ y pasos espaciales de longitud ϵ , en el límite $N \rightarrow \infty$: se define $W_{n/N} = \epsilon S_n$ y se normaliza pidiendo $\text{Var}(W_1) = 1$. Como para llegar a $t = 1$ se dan N pasos,

$$1 = E(W_1^2) = \epsilon^2 E(S_N^2) = \epsilon^2 N \implies \epsilon = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

Con esa elección, para $t = n/N$,

$$W_t = \frac{S_n}{\sqrt{N}} = \frac{S_n}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{n}{N}} = \frac{S_n}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{t},$$

y como $S_n/\sqrt{n} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ para n grande (de Moivre-Laplace), se espera $W_t \sim \mathcal{N}(0, t)$. De $\text{Var}(S_n - S_m) = n - m$ y de la independencia de los tramos del random walk se esperan también $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ e incrementos independientes. Estas propiedades, junto con la continuidad de las trayectorias, son exactamente la definición.

17.3. Definición y propiedades

Definición 17.1 – Movimiento Browniano

Un *movimiento browniano* (proceso de Wiener) es un proceso estocástico $(W_t)_{t \geq 0}$ que cumple:

- (I) $W_0 = 0$ casi todo punto.
- (II) Para $0 \leq s < t$, $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.
- (III) Incrementos independientes: para $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$, las variables $W_{t_1} - W_{t_0}, W_{t_2} - W_{t_1}, \dots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ son independientes.
- (IV) $t \mapsto W_t$ es continua casi todo punto.

Observación. Existencia (Wiener, 1923): tal proceso existe. La construcción usa, por ejemplo, extensión de Kolmogorov o expansión en serie aleatoria.

Observación. Las trayectorias $t \mapsto W_t(\omega)$ son continuas pero, casi seguramente, no son derivables en ningún punto. La heurística de ambas cosas está en la escala de los incrementos: como $\text{Var}(W_{t+h} - W_t) = h$, el incremento típico es $|W_{t+h} - W_t| \approx \sqrt{h}$, que tiende a 0 (continuidad) pero cuyo cociente incremental $\sqrt{h}/h = 1/\sqrt{h} \rightarrow \infty$ (no derivabilidad). Más aún: una derivada en t_0 podría estimarse con incrementos pasados ($r < t_0$) y determinaría los incrementos futuros próximos, pero $W_s - W_{t_0}$ es *independiente* de $\{W_r : r \leq t_0\}$: el proceso no puede recordar una pendiente. Esto es lo que hace que el cálculo clásico falle y obligue a la construcción de la integral de Itô.

Observación. Transformaciones que preservan el browniano: si (W_t) es browniano, también lo son

$$(cW_{t/c^2})_{t \geq 0} \quad (\text{autosemejanza}), \quad (W_{t+s} - W_s)_{t \geq 0} \quad (\text{reinicio}), \\ (tW_{1/t})_{t \geq 0} \quad (\text{inversión temporal}).$$

Con drift y escala, $(\mu t + \sigma W_t)$ se llama *browniano con drift* y $(Ce^{\mu t + \sigma W_t})$ *browniano geométrico*.

17.4. Variación cuadrática

Teorema 17.1 – Variación cuadrática del browniano

Sea $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ partición de $[a, b]$ con norma $\delta = \max_k(t_{k+1} - t_k)$. Se define

$$Q_m = \sum_{k=1}^m (W_{t_k} - W_{t_{k-1}})^2.$$

Entonces $Q_m \xrightarrow{L^2} b - a$ cuando $\delta \rightarrow 0$.

Demostración. Llámese $\Delta_k = W_{t_k} - W_{t_{k-1}}$ y $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$. Por definición de browniano, $\Delta_k \sim \mathcal{N}(0, \Delta t_k)$ y los Δ_k son independientes.

Esperanza. $E(\Delta_k^2) = \text{Var}(\Delta_k) = \Delta t_k$, de modo que

$$E(Q_m) = \sum_{k=1}^m E(\Delta_k^2) = \sum_{k=1}^m \Delta t_k = b - a.$$

Varianza. Por independencia de los Δ_k^2 ,

$$\text{Var}(Q_m) = \sum_{k=1}^m \text{Var}(\Delta_k^2).$$

Calcúlese $\text{Var}(\Delta_k^2)$: si $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, entonces $Z^2 = \sigma^2 \xi$ con $\xi \sim \chi_1^2$. Como $E(\xi^2) = 3$ (cuarto momento de la normal estándar) y $E(\xi) = 1$, $\text{Var}(\xi) = 2$. Luego $\text{Var}(Z^2) = \sigma^4 \cdot 2 = 2\sigma^4$, y en este caso $\text{Var}(\Delta_k^2) = 2(\Delta t_k)^2$.

Sustituyendo,

$$\text{Var}(Q_m) = 2 \sum_{k=1}^m (\Delta t_k)^2 \leq 2\delta \sum_{k=1}^m \Delta t_k = 2\delta(b-a) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

Conclusión. $E((Q_m - (b-a))^2) = \text{Var}(Q_m) \rightarrow 0$, es decir $Q_m \rightarrow b-a$ en L^2 . $\square$

Observación. Heurísticamente, esto se escribe como $(dW)^2 = dt$. También valen, en el límite,

$$\sum (\Delta t)^2 \rightarrow 0, \quad \sum \Delta t \Delta W \rightarrow 0, \quad \sum (\Delta W)^2 \rightarrow b-a,$$

que son las reglas que se usan al construir la integral de Itô y el lema correspondiente.

18. Integral de Itô

Se quería definir $\int_a^b X_t dW_t$ siguiendo Riemann: aproximar por sumas $\sum X_{\xi_k}(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})$ con $\xi_k \in [t_k, t_{k+1}]$. Pero a diferencia del caso clásico, la elección de ξ_k *sí* importa, porque las trayectorias del browniano no tienen variación acotada. La elección que da una integral con buenas propiedades martingala es la del *extremo izquierdo*: $\xi_k = t_k$.

Definición 18.1 – Integral de Itô

Sea $(X_t)_{t \in [a,b]}$ un proceso adaptado con $X \in L^2([a,b] \times \Omega)$ (suficientemente integrable). Para una partición $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ se define la *suma de Riemann por el extremo izquierdo*

$$R_m = \sum_{k=1}^m X_{t_{k-1}}(W_{t_k} - W_{t_{k-1}}).$$

La integral de Itô se define como

$$\int_a^b X dW = \lim_{\delta \rightarrow 0} R_m,$$

en $L^2(\Omega)$. El límite existe y no depende de la sucesión de particiones.

Observación. La elección del extremo izquierdo es esencial. Tomando $\xi_k = t_k$ (extremo derecho) o $\xi_k = (t_{k-1} + t_k)/2$ (punto medio, Stratonovich) se obtienen integrales *distintas*. La de Itô es la única que conserva la propiedad de ser martingala. La diferencia se calcula directamente para $\int_a^b W dW$: si B_m usa el extremo derecho y A_m el izquierdo,

$$B_m - A_m = \sum_k (W_{t_k} - W_{t_{k-1}})(W_{t_k} - W_{t_{k-1}}) = Q_m \xrightarrow{L^2} b - a \neq 0$$

por la variación cuadrática: ambos límites existen, pero difieren exactamente en $b - a$.

18.1. Propiedades de la integral de Itô

Proposición 18.1 – Propiedades

Sean X, Y procesos adaptados integrables en sentido de Itô, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- (I) $\int_a^b (\alpha X + \beta Y) dW = \alpha \int_a^b X dW + \beta \int_a^b Y dW$.
- (II) $E \left[\int_a^b X dW \right] = 0$.
- (III) $E \left[\left(\int_a^b X dW \right)^2 \right] = E \left[\int_a^b X^2 dt \right]$.
- (IV) $E \left[\int_a^b X dW \cdot \int_a^b Y dW \right] = E \left[\int_a^b XY dt \right]$.

Demostración. Se prueban (ii) y (iii) al nivel de las sumas de Riemann por el extremo izquierdo (el caso general sale pasando al límite en L^2). Escribese $R = \sum_k X_{t_{k-1}} \Delta W_k$ con $\Delta W_k = W_{t_k} - W_{t_{k-1}}$ y $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$.

(ii) Como $X_{t_{k-1}}$ es $\mathcal{F}_{t_{k-1}}$ -medible (el proceso es adaptado) y ΔW_k es independiente de $\mathcal{F}_{t_{k-1}}$ con media 0,

$$E(X_{t_{k-1}} \Delta W_k) = E(X_{t_{k-1}}) E(\Delta W_k) = 0,$$

y sumando, $E(R) = 0$.

(iii) Desarrollando el cuadrado,

$$E(R^2) = \sum_k E(X_{t_{k-1}}^2 (\Delta W_k)^2) + 2 \sum_{j < k} E(X_{t_{j-1}} \Delta W_j X_{t_{k-1}} \Delta W_k).$$

En los términos cruzados con $j < k$, el factor $X_{t_{j-1}} \Delta W_j X_{t_{k-1}}$ es $\mathcal{F}_{t_{k-1}}$ -medible, y ΔW_k es independiente de él y centrado: cada término cruzado se anula. En los diagonales, $(\Delta W_k)^2$ es independiente de $X_{t_{k-1}}^2$ y $E((\Delta W_k)^2) = \Delta t_k$, de donde

$$E(R^2) = \sum_k E(X_{t_{k-1}}^2) \Delta t_k = E\left(\sum_k X_{t_{k-1}}^2 \Delta t_k\right) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} E\left(\int_a^b X^2 dt\right).$$

La propiedad (i) es la linealidad de las sumas de Riemann, y (iv) se deduce de (iii) por polarización, $XY = \frac{1}{4} [(X+Y)^2 - (X-Y)^2]$. $\square$

Observación. La isometría de Itô es el cambio formal $(dW)^2 \mapsto dt$ que se mencionó: el cuadrado de la integral estocástica se traduce en la integral clásica de X^2 respecto del tiempo.

18.2. Lema de Itô

El cambio de variables en cálculo estocástico no es el clásico: aparece un término adicional debido a $(dW)^2 = dt$.

Observación. (*Órdenes de magnitud.*) La razón de que el término de segundo orden sobreviva se ve comparando, sobre una partición de $[a, b]$ de norma δ , el tamaño de los cuatro diferenciales que aparecen al desarrollar Taylor:

$$\begin{aligned} dt : & \sum_k (t_k - t_{k-1}) = b - a, \\ (dW)^2 : & \sum_k (W_{t_k} - W_{t_{k-1}})^2 \xrightarrow{L^2} b - a \quad (\text{variación cuadrática}), \\ (dt)^2 : & \sum_k (t_k - t_{k-1})^2 \leq \delta (b - a) \longrightarrow 0, \\ dt dW : & \sum_k |W_{t_k} - W_{t_{k-1}}| (t_k - t_{k-1}) \approx \sqrt{\delta} (b - a) \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

donde en la última línea se usó que $E((W_{t_k} - W_{t_{k-1}})^2) = t_k - t_{k-1}$, de modo que el incremento típico es $|W_{t_k} - W_{t_{k-1}}| \approx \sqrt{t_k - t_{k-1}} \leq \sqrt{\delta}$. Es decir: dt y $(dW)^2$ son del mismo orden y contribuyen, mientras que $(dt)^2$ y $dt dW$ se anulan en el límite. En el cálculo clásico —donde en lugar de $(dW)^2$ aparece $(dt)^2$ — el término de segundo orden desaparece y el cambio de variables queda con una sola integral.

Teorema 18.1 – Lema de Itô

Sea $g \in C^2(\mathbb{R})$. Si $Z_t = g(W_t)$,

$$dZ_t = g'(W_t) dW_t + \frac{1}{2}g''(W_t) dt.$$

En forma integral:

$$g(W_b) - g(W_a) = \int_a^b g'(W_s) dW_s + \frac{1}{2} \int_a^b g''(W_s) ds.$$

Demostración. Fíjese una partición $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ con norma $\delta = \max_k(t_k - t_{k-1})$. Se escribe $\Delta W_k = W_{t_k} - W_{t_{k-1}}$ y $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$. Por suma telescópica,

$$g(W_b) - g(W_a) = \sum_{k=1}^m [g(W_{t_k}) - g(W_{t_{k-1}})].$$

Taylor de orden 2. Como $g \in C^2$, para cada k existe ξ_k entre $W_{t_{k-1}}$ y W_{t_k} con

$$g(W_{t_k}) - g(W_{t_{k-1}}) = g'(W_{t_{k-1}})\Delta W_k + \frac{1}{2}g''(\xi_k)(\Delta W_k)^2.$$

Sumando sobre k , la suma se separa en dos términos:

$$g(W_b) - g(W_a) = \underbrace{\sum_{k=1}^m g'(W_{t_{k-1}})\Delta W_k}_{I_m} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{k=1}^m g''(\xi_k)(\Delta W_k)^2}_{J_m}.$$

Término I_m . Por la construcción de la integral de Itô como límite L^2 de sumas de Riemann por el extremo izquierdo,

$$I_m \xrightarrow{L^2(\Omega)} \int_a^b g'(W_s) dW_s.$$

Término J_m . Se lo separa en dos:

$$J_m = \frac{1}{2} \sum_k g''(W_{t_{k-1}})(\Delta W_k)^2 + \frac{1}{2} \sum_k [g''(\xi_k) - g''(W_{t_{k-1}})](\Delta W_k)^2 =: J_m^{(1)} + J_m^{(2)}.$$

Para $J_m^{(1)}$, se usa la variación cuadrática: dado $\epsilon > 0$, particiones finas hacen que $\sum_k (\Delta W_k)^2 \rightarrow b - a$ en L^2 . Más aún, para una función continua h , vale la convergencia

$$\sum_k h(W_{t_{k-1}})(\Delta W_k)^2 \xrightarrow{L^2} \int_a^b h(W_s) ds.$$

(Este resultado es el análogo del teorema fundamental para la variación cuadrática.) Aplicando con $h = g''$,

$$J_m^{(1)} \xrightarrow{L^2} \frac{1}{2} \int_a^b g''(W_s) ds.$$

Para $J_m^{(2)}$: como g'' es continua y los ξ_k están entre $W_{t_{k-1}}$ y W_{t_k} con $|W_{t_k} - W_{t_{k-1}}| \rightarrow 0$ por continuidad uniforme del browniano en compactos, $\max_k |g''(\xi_k) - g''(W_{t_{k-1}})| \rightarrow 0$ casi todo punto. Como $\sum (\Delta W_k)^2$ está acotado en L^1 (su esperanza es $b - a$),

$$|J_m^{(2)}| \leq \frac{1}{2} \max_k |g''(\xi_k) - g''(W_{t_{k-1}})| \cdot \sum_k (\Delta W_k)^2 \rightarrow 0.$$

Conclusión. Tomando $\delta \rightarrow 0$ en $g(W_b) - g(W_a) = I_m + J_m^{(1)} + J_m^{(2)}$, queda

$$g(W_b) - g(W_a) = \int_a^b g'(W_s) dW_s + \frac{1}{2} \int_a^b g''(W_s) ds.$$

□

Versión con t . Si $g \in C^{1,2}(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})$ y $Z_t = g(t, W_t)$,

$$dZ_t = \frac{\partial g}{\partial t} dt + \frac{\partial g}{\partial x} dW_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} dt.$$

18.3. Ejemplos

Ejemplo 18.1 – Cuadrado del browniano

Aplicando Itô a $g(x) = x^2$, $g'(x) = 2x$, $g''(x) = 2$. Resulta

$$W_b^2 - W_a^2 = \int_a^b 2W_s dW_s + \int_a^b 1 ds,$$

de donde $\int_a^b W dW = \frac{W_b^2 - W_a^2}{2} - \frac{b-a}{2}$. Notar el término $-(b-a)/2$, ausente en el cálculo clásico.

Ejemplo 18.2 – Browniano geométrico

Resuélvase la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t, \quad X_0 \text{ dado.}$$

Se toma $Y_t = \ln X_t$ y se aplica Itô con $g(x) = \ln x$, $g'(x) = 1/x$, $g''(x) = -1/x^2$:

$$\begin{aligned} d(\ln X_t) &= \frac{1}{X_t} dX_t - \frac{1}{2X_t^2} (dX_t)^2 \\ &= \frac{1}{X_t} (\mu X_t dt + \sigma X_t dW_t) - \frac{1}{2X_t^2} \sigma^2 X_t^2 dt \\ &= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t. \end{aligned}$$

Integrando, $\ln X_t = \ln X_0 + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t$, de modo que

$$X_t = X_0 \exp\left(\sigma W_t + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t\right).$$

Este es el modelo clásico de precio de un activo en finanzas (modelo de Black-Scholes).

18.4. Procesos estocásticos generales

Definición 18.2 – Proceso de Itô

Un *proceso de Itô* es un proceso de la forma

$$X_t = X_0 + \int_0^t f(X_s, s) ds + \int_0^t g(X_s, s) dW_s,$$

escrito en forma diferencial como

$$dX_t = f(X_t, t) dt + g(X_t, t) dW_t.$$

f se llama el *drift* y g el *coeficiente de difusión*.

Teorema 18.2 – Itô generalizado

Si X_t es proceso de Itô como arriba y $h \in C^{1,2}(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})$, $M_t = h(t, X_t)$ cumple

$$dM_t = \left(\frac{\partial h}{\partial t} + f \frac{\partial h}{\partial x} + \frac{g^2}{2} \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \right) dt + g \frac{\partial h}{\partial x} dW_t.$$

Demostración. Misma estrategia que el lema de Itô. Se particiona $[0, T]$ con $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = T$ y se aplica Taylor de orden 2 a h :

$$h(t_k, X_{t_k}) - h(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) = h_t \Delta t_k + h_x \Delta X_k + \frac{1}{2} [h_{tt} (\Delta t_k)^2 + 2h_{tx} \Delta t_k \Delta X_k + h_{xx} (\Delta X_k)^2] + \dots,$$

con derivadas evaluadas en $(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})$. Como $\Delta X_k = f \Delta t_k + g \Delta W_k + o(\sqrt{\Delta t_k})$,

$$(\Delta X_k)^2 = g^2 (\Delta W_k)^2 + 2fg \Delta t_k \Delta W_k + f^2 (\Delta t_k)^2 + \dots.$$

Las reglas asintóticas de variación cuadrática dan

$$\sum (\Delta t_k)^2 \rightarrow 0, \quad \sum \Delta t_k \Delta W_k \rightarrow 0, \quad \sum (\Delta W_k)^2 \rightarrow \int dt,$$

de modo que solo sobrevive el término $h_{xx} g^2 (\Delta W)^2 / 2 \rightarrow \frac{g^2}{2} h_{xx} dt$. Sumando los términos de orden 1, $h_t dt + h_x (f dt + g dW) = (h_t + f h_x) dt + g h_x dW$. Sumando con el término cuadrático de h_{xx} que sobrevive, queda la fórmula enunciada. $\square$

19. Teorema de Girsanov

¿Qué pasa con la distribución de un proceso si se cambia la medida de probabilidad? Girsanov dice exactamente cómo se transforma un browniano bajo un cambio de medida absolutamente continua.

19.1. Motivación: cambio de media de una normal

Sea $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ bajo P . Véase que existe una medida Q , equivalente a P (es decir, $P \ll Q \ll P$), tal que $Z \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$ bajo Q . Para esto, se computa primero

$$E_P(e^{\mu Z}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\mu t} e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-\mu)^2/2} dt \cdot e^{\mu^2/2} = e^{\mu^2/2}.$$

Por lo tanto $E_P(e^{\mu Z - \mu^2/2}) = 1$.

Cambio de medida. Para $A \in \mathcal{F}$ se define

$$Q(A) = \int_A e^{\mu Z - \mu^2/2} dP.$$

Q es una medida de probabilidad (positiva, σ -aditiva, $Q(\Omega) = 1$). Bajo Q , se calcula la distribución de Z :

$$\begin{aligned} F_Q(a) &= Q(\{Z \leq a\}) = \int_{\{Z \leq a\}} e^{\mu Z - \mu^2/2} dP \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}_{\{t \leq a\}} e^{\mu t - \mu^2/2} e^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-(t-\mu)^2/2} dt, \end{aligned}$$

o sea $Z \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$ bajo Q .

19.2. Versión continua

Antes del enunciado, obsérvese por qué el candidato a densidad es una martingala. Sea

$$Y_t = \int_0^t X_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t X_s^2 ds, \quad M_t = e^{Y_t},$$

es decir $dY_t = X_t dW_t - \frac{1}{2} X_t^2 dt$, con $(dY_t)^2 = X_t^2 dt$ por las reglas de variación cuadrática. Por el lema de Itô con $g(s) = e^s$,

$$dM_t = e^{Y_t} dY_t + \frac{1}{2} e^{Y_t} (dY_t)^2 = e^{Y_t} (X_t dW_t - \frac{1}{2} X_t^2 dt + \frac{1}{2} X_t^2 dt) = M_t X_t dW_t.$$

El término de drift se cancela exactamente — para eso está el $-\frac{1}{2} \int_0^t X_s^2 ds$ en la definición — y queda $M_t = 1 + \int_0^t M_s X_s dW_s$: una integral de Itô, que es martingala de media $E(M_t) = 1$ siempre que el integrando sea suficientemente integrable. La condición de Novikov del enunciado garantiza exactamente eso.

Teorema 19.1 – Girsanov

Sea $(W_t)_{t \in [0, T]}$ movimiento browniano bajo P y sea (X_t) proceso adaptado suficientemente integrable. Se define

$$M_t = \exp\left(\int_0^t X_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t X_s^2 ds\right).$$

Bajo condiciones razonables (*condición de Novikov*: $E[e^{\frac{1}{2} \int_0^T X_s^2 ds}] < \infty$), M_t es martingala y $E(M_T) = 1$. Se define la medida

$$Q(A) = \int_A M_T dP \quad (A \in \mathcal{F}_T).$$

Entonces Q es equivalente a P , y el proceso

$$\widetilde{W}_t = W_t - \int_0^t X_s ds$$

es movimiento browniano bajo Q .

Observación. En el caso particular $X_t \equiv \mu/\sigma$ (constante), tomando $W'_t = \sigma W_t$ con drift μ , Girsanov dice que $\widetilde{W}_t = W_t - \mu t/\sigma$ es browniano bajo Q con $dQ/dP = \exp(\frac{\mu}{\sigma} W_T - \frac{\mu^2}{2\sigma^2} T)$. Esto justifica el cambio del modelo geométrico de Black-Scholes desde la medida del mundo real a la medida neutral al riesgo, sobre la que se apoya la valuación de derivados.

Observación. Girsanov es la versión continua de Radon-Nikodym aplicada a procesos. La derivada $dQ/dP = M_T$ se llama *exponencial de Doléans-Dade* de $\int X dW$.

20. Aplicación: el modelo de Black-Scholes

Las herramientas construidas hasta aquí (browniano, Itô, Girsanov) tienen una aplicación emblemática: la fórmula de Black-Scholes para valorar opciones financieras. Es un caso donde todo el aparato se pone a trabajar.

20.1. Modelo del activo

Considérese un *activo subyacente* con precio S_t que evoluciona según un browniano geométrico:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad S_0 \text{ dado},$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ es la *tasa de retorno esperado* y $\sigma > 0$ la *volatilidad*. Como se vio al resolver la EDE con Itô,

$$S_t = S_0 \exp\left(\sigma W_t + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t\right).$$

Al lado existe un *activo libre de riesgo* (bono) que crece a tasa constante r :

$$B_t = e^{rt}, \quad dB_t = rB_t dt.$$

Derivado. Un *derivado* es un contrato que paga una función $\Phi(S_T)$ en un tiempo futuro T . Por ejemplo, una *opción call* europea con *strike* K paga

$$\Phi(S_T) = (S_T - K)^+ = \max(S_T - K, 0).$$

El problema: ¿cuál es el precio justo C_0 a pagar hoy por este contrato?

20.2. Argumento de no arbitraje y medida neutral al riesgo

Estrategia. Si se puede construir, con C_0 dólares hoy, una cartera que en T replique exactamente el pago $\Phi(S_T)$, entonces C_0 es el único precio compatible con la *ausencia de arbitraje* (sin posibilidad de ganancia segura sin inversión).

Reducir al activo descontado. Sea $\tilde{S}_t = S_t/B_t = e^{-rt}S_t$, el precio del activo medido en bonos. Por Itô,

$$d\tilde{S}_t = (\mu - r)\tilde{S}_t dt + \sigma\tilde{S}_t dW_t.$$

Si se pudiera hacer desaparecer el drift $(\mu - r)\tilde{S}_t dt$, $\tilde{S}$ sería martingala. Esto es exactamente lo que da Girsanov: tomando

$$X_t \equiv \frac{\mu - r}{\sigma},$$

la medida Q con $dQ/dP = \exp(-\frac{\mu-r}{\sigma}W_T - \frac{1}{2}(\frac{\mu-r}{\sigma})^2T)$ hace que

$$\tilde{W}_t = W_t + \frac{\mu-r}{\sigma}t$$

sea browniano bajo Q . Reescribiendo,

$$d\tilde{S}_t = \sigma\tilde{S}_t d\tilde{W}_t \quad (\text{bajo } Q),$$

o sea $\tilde{S}$ es martingala bajo Q .

Definición 20.1 – Medida neutral al riesgo

La *medida neutral al riesgo* es la única medida Q equivalente a P tal que $\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t$ es martingala bajo Q . Bajo Q , el precio del activo evoluciona con drift r (no μ):

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t d\tilde{W}_t, \quad S_t = S_0 \exp\left(\sigma \tilde{W}_t + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)t\right).$$

Observación. El nombre “neutral al riesgo” es porque bajo Q *todo activo* (tanto S como B) crece, en promedio, a la misma tasa r : no hay premio por riesgo. La actitud de los inversores hacia el riesgo, que afecta el drift μ del mundo real, desaparece en Q .

20.3. Fórmula de precio**Teorema 20.1 – Precio Black-Scholes (versión general)**

Bajo no arbitraje y completitud del mercado, el precio justo en $t = 0$ de un derivado con pago $\Phi(S_T)$ es

$$C_0 = e^{-rT} E_Q(\Phi(S_T)).$$

Demostración. *Cartera autofinanciada.* Una cartera se describe por procesos (α_t, β_t) adaptados que indican cuántas unidades del activo y del bono se tienen en cada momento. Su valor es

$$V_t = \alpha_t S_t + \beta_t B_t.$$

La cartera es *autofinanciada* si su variación solo viene de las variaciones del precio:

$$dV_t = \alpha_t dS_t + \beta_t dB_t.$$

En términos del valor descontado $\tilde{V}_t = V_t/B_t$, por Itô aplicado a $V_t \cdot e^{-rt}$,

$$d\tilde{V}_t = \alpha_t d\tilde{S}_t.$$

Replicación y martingala bajo Q . Supóngase que existe una cartera autofinanciada que *replica* el pago: $V_T = \Phi(S_T)$. Bajo Q , $\tilde{S}_t$ es martingala (por Girsanov), y entonces

$$\tilde{V}_t - \tilde{V}_0 = \int_0^t \alpha_s d\tilde{S}_s$$

es una integral de Itô respecto de una martingala, por lo tanto $\tilde{V}_t$ es martingala bajo Q (suponiendo la integrabilidad necesaria). Tomando esperanza,

$$\tilde{V}_0 = E_Q(\tilde{V}_T) = E_Q(e^{-rT} \Phi(S_T)).$$

Y $V_0 = \tilde{V}_0$ porque $B_0 = 1$, lo que da $C_0 = V_0 = e^{-rT} E_Q(\Phi(S_T))$.

Existencia de la cartera replicante. En el modelo de Black-Scholes (un activo, un bono), el mercado es *completo*: por un teorema de representación de martingalas (la martingala descontada $\tilde{C}_t = E_Q(e^{-rT} \Phi(S_T) | \tilde{\mathcal{F}}_t)$ se escribe como integral de Itô respecto de $\tilde{W}$, lo que da α_t), siempre existe tal cartera. El argumento de *no arbitraje* implica que su precio inicial es único. $\square$

20.4. Fórmula explícita para el call europeo

Tómese $\Phi(s) = (s - K)^+$. Bajo Q , $S_T = S_0 \exp(\sigma \widetilde{W}_T + (r - \sigma^2/2)T)$, con $\widetilde{W}_T \sim \mathcal{N}(0, T)$, es decir $\ln S_T \sim \mathcal{N}(\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$.

Se definen

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T},$$

y $N(\cdot)$ la función de distribución de una normal estándar.

Teorema 20.2 – Fórmula de Black-Scholes

El precio de una opción call europea con strike K y vencimiento T es

$$C_0 = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2).$$

Demostración (cálculo directo). Se calcula $E_Q((S_T - K)^+)$. Bajo Q se escribe

$$S_T = S_0 e^{\sigma\sqrt{T}Z + (r - \sigma^2/2)T}, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

La condición $S_T > K$ equivale a

$$Z > \frac{\ln(K/S_0) - (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_2.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} E_Q(S_T \mathbf{1}_{S_T > K}) &= S_0 e^{(r - \sigma^2/2)T} \int_{-d_2}^{\infty} e^{\sigma\sqrt{T}z} \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz \\ &= S_0 e^{rT} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{e^{-(z - \sigma\sqrt{T})^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz \quad (\text{completando cuadrados}) \\ &= S_0 e^{rT} \cdot P(Z' > -d_2 - \sigma\sqrt{T}) \quad \text{con } Z' \sim \mathcal{N}(0, 1) \\ &= S_0 e^{rT} N(d_2 + \sigma\sqrt{T}) = S_0 e^{rT} N(d_1). \end{aligned}$$

Y $E_Q(K \mathbf{1}_{S_T > K}) = K \cdot P(Z > -d_2) = K N(d_2)$. Sustituyendo en $C_0 = e^{-rT} E_Q((S_T - K)^+) = e^{-rT} [E_Q(S_T \mathbf{1}_{S_T > K}) - K E_Q(\mathbf{1}_{S_T > K})]$,

$$C_0 = e^{-rT} [S_0 e^{rT} N(d_1) - K N(d_2)] = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2).$$

□

20.5. Interpretación financiera

- $N(d_2)$ es la probabilidad bajo Q de que la opción *termine in-the-money*, es decir $S_T > K$. El segundo término $K e^{-rT} N(d_2)$ es el valor descontado de pagar K en ese caso.
- $S_0 N(d_1)$ es la *cobertura delta*: la cantidad de subyacente (en valor presente) que hay que mantener en cartera para replicar el pago de la call.
- La fórmula *no depende* de μ , el drift real del activo. Solo depende de σ , r , S_0 , K , T . Esto es una sorpresa histórica: el precio justo no requiere estimar cómo crece la acción, solo cuánto fluctúa.

Observación. El modelo tiene supuestos fuertes (volatilidad constante, sin saltos, sin costos de transacción, posibilidad de continuous trading). En la práctica se observan desviaciones sistemáticas (volatility smile, jumps) que motivan modelos más sofisticados (Heston, modelos con saltos, volatilidad estocástica). Pero Black-Scholes sigue siendo la referencia base.